



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الوطنية الخاصة
كلية الهندسة
قسم هندسة الحاسوب

مشروع فصلي بعنوان:

أتمتة الاستعلامات والشكاوى والفواتير في الدوائر الحكومية

إعداد الطالبات:

زهراء حسام الدين غزال

سارة محمد توفيق شقفة

إشراف:

الدكتور نايف الحاج يونس

2026 - 2025

فهرس المحتوى

1	الفصل الأول: المقدمة العامة.....
2	1-1 مقدمة.....
2	2-1 حالات مشابهة.....
2	1-2-1 منصة "أبشر" - المملكة العربية السعودية.....
3	2-2-1 بوابة "مصر الرقمية" - جمهورية مصر العربية.....
4	3-2-1 منصة "دبي الآن" (Dubai Now) - دولة الإمارات العربية المتحدة.....
6	3-1 المشكلة التي يحلها المشروع.....
7	4-1 أهداف المشروع.....
8	5-1 نطاق المشروع.....
9	6-1 منهجية إعداد المشروع.....
10	الفصل الثاني: الأدوات المستخدمة.....
11	1-2 مقدمة الفصل.....
11	2-2 تقنيات تطوير واجهة المستخدم (Frontend Development).....
11	1-2-2 لغات وتقنيات واجهة المستخدم (Frontend Development).....
13	2-2-2 إطار العمل Tailwind CSS.....
15	3-2-2 إطار العمل Alpine.js.....
16	3-2 تقنيات التطوير الخلفي (Backend Development).....

16	1-3-2 إطار عمل التطوير الخلفي (Laravel)
18	4-2 لوحة تحكم الإدارة (Admin Panel)
19	5-2 إدارة قواعد البيانات (Database Management)
22	6-2 الهندسة التكاملية للنظام (Integrated System Architecture)
22	1-6-2 التكامل بين الواجهة والمنطق (Tailwind CSS & Laravel Blade)
22	2-6-2 جسر البيانات البرمجي (Laravel Eloquent & MySQL)
23	3-6-2 التناغم الإداري (Filament & TALL Stack)
23	4-6-2 وحدة الهوية البرمجية (Unified Development Environment)
24	3 الفصل الثالث: تحليل وتصميم النظام
25	1-3 مقدمة الفصل
25	2-3 تحليل متطلبات النظام (System Requirements Analysis)
25	1-2-3 الأدوار (Actors)
25	2-2-3 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)
26	3-2-3 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)
26	3-3 نمذجة النظام باستخدام Use Case Diagram
26	1-3-3 مخطط Use Case للمواطن
27	2-3-3 مخطط Use Case للموظف ومدير النظام
28	4-3 تصميم قاعدة البيانات (Database Design)

28	1-4-3 مخطط الكيانات والعلاقات (ERD).....
28	2-4-3 شرح مكونات قاعدة البيانات.....
33	3-4-3 العلاقات بين الكيانات (Entity Relationships).....
35	4 الفصل الرابع: التنفيذ العملي.....
36	1-4 واجهات المواطن.....
36	1-1-4 الصفحة الرئيسية باللغة الإنجليزية.....
36	2-1-4 الصفحة الرئيسية باللغة العربية.....
37	3-1-4 قسم الخدمات الحكومية.....
38	4-1-4 قسم مميزات النظام والإحصائيات.....
38	5-1-4 واجهة إنشاء حساب جديد.....
39	6-1-4 واجهة تسجيل الدخول.....
40	7-1-4 لوحة التحكم الرئيسية للمواطن.....
40	8-1-4 قسم الإجراءات السريعة.....
41	9-1-4 قائمة الشكاوى.....
42	10-1-4 تقديم شكوى جديدة.....
42	11-1-4 استكمال نموذج الشكوى وإرفاق الملفات.....
43	12-1-4 قائمة الاستعلامات.....
44	13-1-4 تقديم استعلام جديد.....

44	14-1-4 قائمة الفواتير.....
45	15-1-4 دفع الفاتورة.....
46	16-1-4 الإشعارات والتنبيهات.....
47	2-4 واجهات الموظف.....
47	1-2-4 لوحة التحكم الخاصة بالموظف.....
48	2-2-4 إدارة الشكاوى.....
48	3-2-4 تعديل بيانات الشكوى.....
49	4-2-4 تحليل الشكوى باستخدام الذكاء الاصطناعي.....
50	5-2-4 تغيير حالة الشكوى وتوليد الرد.....
50	6-2-4 إدارة الاستعلامات.....
51	7-2-4 تعديل الاستعلام.....
52	8-2-4 تغيير حالة الاستعلام وتوليد الرد.....
52	3-4 واجهات مدير النظام.....
52	1-3-4 لوحة التحكم الرئيسية لمدير النظام.....
53	2-3-4 متابعة أحدث الشكاوى.....
54	3-3-4 إدارة الفواتير.....
54	4-3-4 تعديل بيانات الفاتورة.....
55	5-3-4 إدارة الشكاوى.....

56	6-3-4 تغيير حالة الشكوى وتوليد الرد.....
56	7-3-4 تعديل الشكوى
57	8-3-4 إدارة الاستعلامات
58	9-3-4 إضافة استعلام جديد.....
58	10-3-4 تغيير حالة الاستعلام وتوليد الرد.....
59	11-3-4 تعديل الاستعلام.....
60	12-3-4 إدارة أنواع الشكاوى
61	13-3-4 تعديل نوع شكوى
61	14-3-4 إضافة نوع شكوى جديد
62	15-3-4 إدارة أنواع الاستعلامات.....
63	16-3-4 إضافة نوع استعلام جديد
63	17-3-4 تعديل نوع استعلام
64	18-3-4 إدارة الصلاحيات.....
65	19-3-4 إضافة صلاحية جديدة.....
65	20-3-4 إدارة المستخدمين
66	21-3-4 إضافة مستخدم جديد
67	22-3-4 سجلات النظام
67	4-4 إعداد وربط خدمة تقييم الطلبات باستخدام Gemini AI

67	1-4-4 واجهة منصة Google AI Studio
68	2-4-4 إنشاء وإدارة مفاتيح API
69	3-4-4 إنشاء مفتاح API جديد
69	4-4-4 تفاصيل مفتاح API
70	5-4-4 إعداد متغيرات البيئة الخاصة بالخدمة
71	5 الخاتمة والآفاق المستقبلية
72	1-5 الخاتمة
73	2-5 الآفاق المستقبلية
75	6 المراجع

فهرس الأشكال

- الشكل (1-1): منصة أبشر في المملكة العربية السعودية.....3
- الشكل (2-1): بوابة مصر الرقمية.....4
- الشكل (3-1): تطبيق دبي الآن.....5
- الشكل (1-2): البنية الهيكلية لصفحة ويب باستخدام عناصر HTML5 الدلالية.....12
- الشكل (2-2): العلاقة بين HTML و CSS و JavaScript في بناء واجهات الويب.....12
- الشكل (3-2): نقاط التوقف (Breakpoints) في Tailwind CSS.....14
- الشكل (4-2): مقارنة بين Tailwind CSS و CSS التقليدي.....15
- الشكل (5-2): مثال على واجهة بوابة حكومية رقمية موجهة للمواطنين.....15
- الشكل (6-2): بنية MVC في إطار Laravel.....16
- الشكل (7-2): آلية التحقق من المستخدم وإدارة الصلاحيات.....17
- الشكل (8-2): آلية عمل Eloquent ORM في Laravel.....18
- الشكل (9-2): واجهة لوحة التحكم باستخدام Filament.....19
- الشكل (10-2): البنية العامة لنظام إدارة قواعد البيانات MySQL.....20
- الشكل (11-2): خصائص ACID لضمان سلامة المعاملات في قواعد البيانات.....21
- الشكل (1-3): مخطط Use Case الخاص بالمواطن.....27
- الشكل (2-3): مخطط Use Case الخاص بالموظف.....28
- الشكل (3-3): مخطط قاعدة البيانات العلائقية للنظام (Database Schema Diagram).....29
- الشكل (4-3): مخطط الكيانات والعلاقات المفاهيمي (Conceptual ERD) للنظام.....34
- الشكل (1-4): الصفحة الرئيسية للبوابة باللغة الإنجليزية.....36
- الشكل (2-4): الصفحة الرئيسية للبوابة باللغة العربية.....37

- الشكل (4-3): الخدمات الحكومية المتاحة في النظام..... 37
- الشكل (4-4): مميزات النظام والإحصائيات العامة..... 38
- الشكل (4-5): واجهة إنشاء حساب جديد..... 39
- الشكل (4-6): واجهة تسجيل الدخول..... 39
- الشكل (4-7): لوحة التحكم الرئيسية للمواطن..... 40
- الشكل (4-8): واجهة الإجراءات السريعة..... 41
- الشكل (4-9): واجهة إدارة الشكاوى..... 41
- الشكل (4-10): واجهة تقديم شكوى جديدة..... 42
- الشكل (4-11): واجهة إرفاق الملفات وإرسال الشكوى..... 43
- الشكل (4-12): واجهة إدارة الاستعلامات..... 43
- الشكل (4-13): واجهة تقديم استعلام جديد..... 44
- الشكل (4-14): واجهة إدارة الفواتير..... 45
- الشكل (4-15): واجهة دفع الفواتير..... 46
- الشكل (4-16): واجهة الإشعارات والتنبيهات..... 47
- الشكل (4-17): لوحة التحكم الرئيسية للموظف..... 47
- الشكل (4-18): واجهة إدارة الشكاوى للموظف..... 48
- الشكل (4-19): واجهة تعديل الشكوى..... 49
- الشكل (4-20): واجهة تحليل الشكاوى بالذكاء الاصطناعي..... 49
- الشكل (4-21): واجهة تغيير حالة الشكوى وتوليد الرد..... 50
- الشكل (4-22): واجهة إدارة الاستعلامات للموظف..... 51
- الشكل (4-23): واجهة تعديل الاستعلام..... 51

52	الشكل (4-24): واجهة تغيير حالة الاستعلام وتوليد الرد.....
53	الشكل (4-25): لوحة التحكم الرئيسية لمدير النظام.....
53	الشكل (4-26): واجهة متابعة أحدث الشكاوى.....
54	الشكل (4-27): واجهة إدارة الفواتير.....
55	الشكل (4-28): واجهة تعديل الفاتورة.....
55	الشكل (4-29): واجهة إدارة الشكاوى.....
56	الشكل (4-30): واجهة معالجة الشكاوى وتوليد الرد.....
57	الشكل (4-31): واجهة تعديل الشكاوى.....
57	الشكل (4-32): واجهة إدارة الاستعلامات.....
58	الشكل (4-33): واجهة إضافة استعلام جديد.....
59	الشكل (4-34): واجهة معالجة الاستعلامات وتوليد الرد.....
60	الشكل (4-35): واجهة تعديل الاستعلام.....
60	الشكل (4-36): واجهة إدارة أنواع الشكاوى.....
61	الشكل (4-37): واجهة تعديل نوع شكاوى.....
62	الشكل (4-38): واجهة إضافة نوع شكاوى.....
62	الشكل (4-39): واجهة إدارة أنواع الاستعلامات.....
63	الشكل (4-40): واجهة إضافة نوع استعلام.....
64	الشكل (4-41): واجهة تعديل نوع استعلام.....
64	الشكل (4-42): واجهة إدارة الصلاحيات.....
65	الشكل (4-43): واجهة إضافة صلاحية.....
66	الشكل (4-44): واجهة إدارة المستخدمين.....

66	الشكل (4-45): واجهة إضافة مستخدم جديد.
67	الشكل (4-46): واجهة سجلات النظام.
68	الشكل (4-47): واجهة منصة Google AI Studio واختيار نموذج Gemini.
68	الشكل (4-48): صفحة إدارة مفاتيح Gemini API.
69	الشكل (4-49): إنشاء مفتاح API جديد لخدمة Gemini.
70	الشكل (4-50): تفاصيل مفتاح Gemini API المستخدم في النظام.
70	الشكل (4-51): إعداد خدمة Gemini ضمن ملف البيئة (env).

فهرس الجداول

5	الجدول (1-1): مقارنة الأنظمة المشابهة مع المشروع المقترح.
---	---

قائمة الاختصارات

الاختصار	الاسم الكامل	الدلالة في المشروع
TALL Stack	Tailwind CSS, Alpine.js, Livewire, Laravel	الحزمة البرمجية المستخدمة في تطوير واجهات النظام ولوحة التحكم التفاعلية.
MVC	Model-View-Controller	نمط التصميم البرمجي المعتمد في Laravel للفصل بين البيانات وواجهات العرض ومنطق العمل.
ERD	Entity-Relationship Diagram	مخطط الكيانات والعلاقات المستخدم لتصميم قاعدة البيانات.
ORM	Object-Relational Mapping	تقنية ربط الكائنات البرمجية بجدول قواعد البيانات، والمستخدم عبر Eloquent ORM.
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	مجموعة الخصائص التي تضمن سلامة واتساق المعاملات داخل قاعدة البيانات.
API	Application Programming Interface	واجهة برمجة التطبيقات المستخدمة للتكامل بين النظام والخدمات الخارجية.
HTML5	HyperText Markup Language	لغة توصيف الصفحات المستخدمة لبناء الهيكل الأساسي لواجهات النظام.
CSS	Cascading Style Sheets	لغة التنسيق المسؤولة عن المظهر البصري للواجهات.

واجهة المستخدم التي يتفاعل معها المواطن أو الموظف أو مدير النظام.	User Interface	UI
تجربة المستخدم ومدى سهولة استخدام النظام والتنقل بين وظائفه.	User Experience	UX
نظام التحكم بالصلاحيات المعتمد على الأدوار المختلفة للمستخدمين.	Role-Based Access Control	RBAC
العمليات الأساسية لإدارة البيانات داخل النظام.	Create, Read, Update, Delete	CRUD
نوع من الهجمات الأمنية التي تم تأمين النظام ضدها باستخدام آليات الحماية في Laravel.	Structured Query Language Injection	SQL Injection
صيغة معيارية لتبادل وتخزين البيانات بين مكونات النظام المختلفة.	JavaScript Object Notation	JSON
نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية المستخدم لتخزين بيانات النظام.	My Structured Query Language	MySQL
تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تحليل الشكاوى وتوليد الردود.	Artificial Intelligence	AI
نموذج لغوي كبير مستخدم لمعالجة النصوص وفهم المحتوى اللغوي.	Large Language Model	LLM
النموذج الذكي المستخدم لدعم تحليل الطلبات وتوليد الردود المقترحة.	Google Gemini Artificial Intelligence Model	Gemini AI
إطار عمل لإنشاء لوحات التحكم الإدارية المتكاملة في Laravel.	Filament Admin Panel	Filament

نظام تسجيل دخول موحد يمكن اعتماده مستقبلاً ضمن الهوية الرقمية.	Single Sign-On	SSO
نمط تصميم للواجهات البرمجية يمكن استخدامه لربط تطبيقات الهاتف المحمول بالنظام.	Representational State Transfer Application Programming Interface	REST API

ملخص المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتنفيذ موقع ويب خدمي متكامل يسعى إلى تحويل عدد من المعاملات الورقية التقليدية في الدوائر الحكومية إلى نظام رقمي مؤتمت. يركز النظام على ثلاث ركائز أساسية: تقديم الشكاوى الإلكترونية، تنفيذ الاستعلامات العامة (مثل البيانات العائلية وإثباتات الحالة الوظيفية)، وعرض وتسديد الفواتير الخدمية. يوفر المشروع واجهتين مختلفتين؛ الأولى مخصصة للمواطنين لتقديم طلباتهم وتتبعها، والثانية إدارية تمكن الجهات الحكومية من معالجة هذه الطلبات بكفاءة وتغيير حالاتها (قيد المعالجة، منجز، مرفوض). يسعى النظام من خلال هذه الأتمتة إلى تحسين جودة الخدمات العامة، وتقليل الأخطاء البشرية، وتسريع وتيرة الأداء الإداري. وتعتمد منهجية العمل على دراسة وتحليل المتطلبات، ثم التنفيذ البرمجي، وصولاً إلى الاختبار والتقييم لضمان مرونة البنية البرمجية وقابليتها للتوسع مستقبلاً.

الكلمات المفتاحية: الأتمتة، الدوائر الحكومية، الخدمات الإلكترونية، نظام الشكاوى، الاستعلامات العامة، التحول الرقمي.

Project Abstract

This project aims to design and implement a service-oriented web platform dedicated to automating common administrative transactions within government departments. The system focuses on three core pillars: electronic complaint submission, public inquiry processing (such as family records and non-employment certificates), and service bill presentation and payment. The platform features dual interfaces; a user-friendly portal for citizens to submit and track requests digitally without paperwork, and an administrative dashboard for government entities to manage and process these requests efficiently (tracking statuses such as pending, completed, or rejected). By implementing this automation, the project seeks to enhance service quality, minimize human errors, and accelerate overall administrative performance. The project methodology encompasses system analysis, software implementation, and rigorous testing to ensure a flexible architecture capable of future expansion.

Keywords: Automation, Government Institutions, E-Services, Complaint System, Public Inquiries, Digital Transformation.

الفصل الأول: المقدمة العامة

1-1 مقدمة

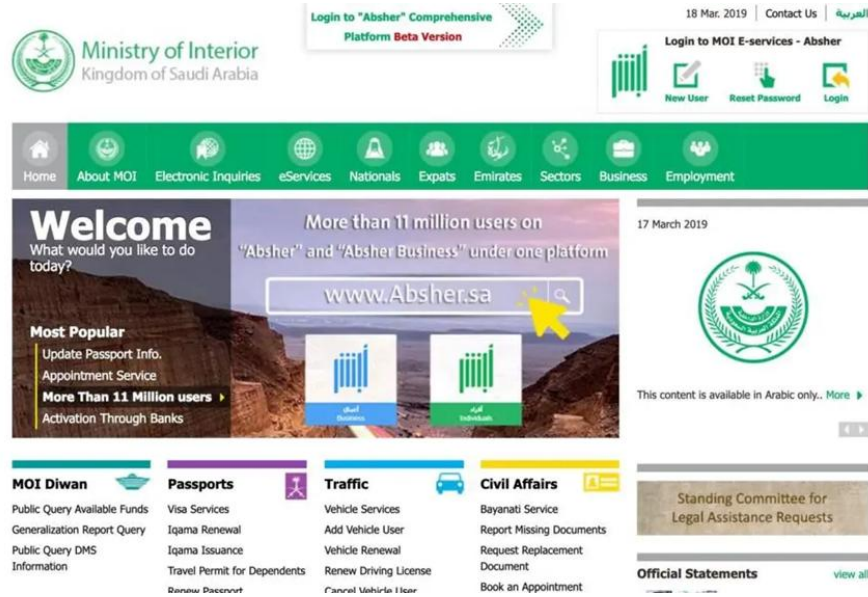
نعيش اليوم ثورة رقمية أعادت تشكيل ملامح العمل المؤسسي، حيث لم يعد دمج تقنيات المعلومات والاتصالات مجرد إضافة تقنية، بل ركيزة أساسية تقوم عليها البنى التحتية للمؤسسات الحكومية الحديثة [1]. ومع تسارع وتيرة التطور التقني، انتقلت "الأتمتة" من كونها خياراً إدارياً تكميلياً أو نوعاً من الرفاهية لتصبح ضرورة استراتيجية تفرضها الحاجة لرفع الكفاءة وضمان استدامة الخدمات العامة أمام التحديات المتغيرة [2]. إن الجوهر الحقيقي لهذا التحول الرقمي يكمن في تقليص المسافة بين الإدارة الحكومية والمواطن؛ فمن خلال استبدال الأطر الورقية التقليدية بمنصات إلكترونية ذكية، نضمن تحقيق الشفافية والسرعة المطلوبة في الإنجاز [3]. وتتجلى القيمة المضافة لأتمتة العمليات الإدارية — خاصة في قطاعات حيوية كالاستعلامات، والشكاوى، وتحصيل الفواتير — في أثرها المباشر على جودة حياة الأفراد، فهي تسهم في ضغط الهدر الزمني، وتحييد الأخطاء البشرية الناتجة عن المعالجة اليدوية، فضلاً عن إتاحة الخدمات بشكل آمن وعلى مدار الساعة [4]. انطلاقاً من هذه الرؤية، يأتي هذا المشروع ليقدم حلاً هندسياً متكاملًا يتبنى تلك التوجهات العالمية، ويهدف إلى نقل المعاملات من حيزها التقليدي الجامد إلى تجربة رقمية تفاعلية تعزز موثوقية المؤسسة وترتقي بكفاءتها التشغيلية إلى مستويات جديدة [5].

2-1 حالات مشابهة

1-2-1 منصة "أبشر" - المملكة العربية السعودية

تُعد منصة "أبشر" الواجهة الأكثر نضجاً في المنطقة، فهي لا تقدم مجرد خدمات، بل تعتمد على بنية خدمية معقدة (SOA) تربط أكثر من 80 جهة حكومية ببعضها البعض. يوفر النظام خيارات شاملة تبدأ من استعلامات الهوية والجوازات وصولاً إلى نظام "سداد" للمدفوعات المركزية، مع ميزة قوية في البلاغات التفاعلية. تقنياً، النظام يعتمد على الهوية الرقمية الموحدة (SSO) وقواعد بيانات ضخمة تدير ملايين العمليات في اللحظة الواحدة. لكن، ومن

وجهة نظر هندسية، يبرز التحدي في ارتباط هذا النظام الوثيق ببنية تحتية مصرفية وشبكات ألياف ضوئية فائقة؛ وهذا ما يجعل "نسخه" كما هو إلى بيئتنا أمراً غير عملي، نظراً لثقل الملفات البرمجية وحاجته لاتصال مستقر وسرعات عالية [11].



الشكل (1-1): منصة أبشر في المملكة العربية السعودية.

2-2-1 بوابة "مصر الرقمية" - جمهورية مصر العربية

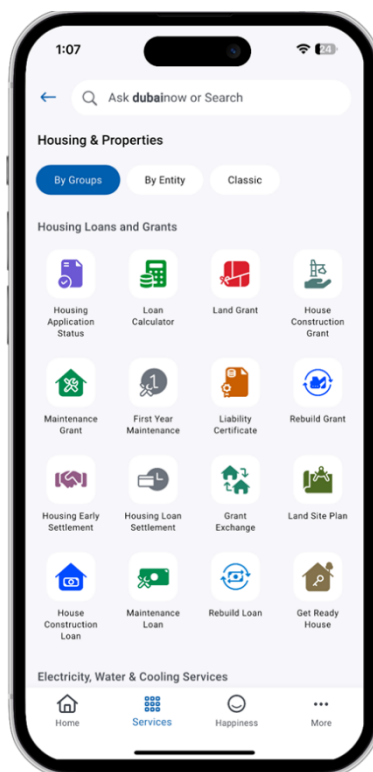
صُممت هذه المنصة لتكون "المظلة الواحدة" التي تنهي تشتت المواطن، معتمدة في ذلك على تقنيات الحوسبة السحابية لضمان بقاء الخدمة متاحة. وما يميزها فعلياً هو نجاحها في أرشفة ورقمنة قطاعات تاريخية معقدة كالوثائق العقاري والتموين والقضاء. وبالرغم من واجهة المستخدم التي تحاول التبسيط قدر الإمكان، إلا أن المنصة تعاني أحياناً من بطء الاستجابة نتيجة الضغط الهائل على قواعد البيانات المركزية (Concurrency Issues). كما أن نظام الشكاوى فيها غالباً ما يكون موجهاً لقطاعات محددة، ولا يوفر المرونة الكافية للمواطن لتتبع مسار الشكاوى الإداري بدقة وشفافية كما نطرح في مشروعنا [13].



الشكل (2-1): بوابة مصر الرقمية.

3-2-1 منصة "دي الآن" (Dubai Now) - دولة الإمارات العربية المتحدة

تمثل منصة "دي الآن" القمة في مفهوم "التطبيق الشامل" (Super App)، حيث تدمج أكثر من 130 خدمة من جهات حكومية وخاصة مختلفة. تكمن قوتها في معالجة الخدمات اللحظية مثل تسديد فواتير الكهرباء والمياه، والاستعلام عن الغرامات المرورية، وحتى إدارة عقود السكن. تقنياً، تعتمد المنصة على واجهات برمجة تطبيقات (APIs) متطورة جداً لضمان التزامن اللحظي للبيانات. ومع ذلك، يكمن وجه المقارنة مع مشروعنا في أن "دي الآن" تتطلب نظام "هوية رقمية" معقداً وارتباطاً دائماً بنظم الدفع المالي العالمية؛ وهو ما يختلف عن توجهنا الذي يسعى لتوفير واجهة "أتمتة إدارية" مرنة وقادرة على العمل بأقل المتطلبات التقنية والبنية التحتية [15].



الشكل (3-1): تطبيق دبي الآن.

الجدول (1-1): مقارنة الأنظمة المشابهة مع المشروع المقترح.

وجه المقارنة	منصة "أبشر" (السعودية)	بوابة "مصر" الرقمية	منصة "دبي الآن" (الإمارات)	مشروع الأتمتة المقترح (سوريا)
الهدف الأساسي	تقديم خدمات سيادية شاملة.	رقمنة الأرشيف الحكومي.	الوصول لمفهوم المدينة الذكية.	أتمتة إدارية مرنة للخدمات اليومية.
البنية التحتية المطلوبة	فائقة (ألياف ضوئية وسيرفرات ضخمة).	عالية (سحابة حكومية مركزية).	متطورة جداً (ربط شبكي لحظي).	متوسطة (مصمم للعمل ضمن ظروف الشبكة المحلية).
الارتباط المالي	ربط بنكي كامل (سداد).	ربط مع بوابات دفع محلية.	نظام دفع عالمي موحد.	عرض وتوثيق حالة الفاتورة (بدون تعقيد بنكي).

تعقيد الواجهات	متوسطة (بسبب كثرة الخدمات).	مرتفعة (بسبب تفرع القطاعات).	متوسطة (تعتمد على تطبيق الموبايل).	بسيطة جداً (واجهات موحدة للمواطن والموظف).
نظام الشكاوى	بلاغات تفاعلية محددة.	شكاوى قطاعية منفصلة.	نظام بلاغات فني لحظي.	نظام تتبع إداري شفاف (منجز/مرفوض/قيد المعالجة).
هيكلية الإدارة	مركزية من قبل الدولة.	مركزية عبر الوزارات.	تكامل بين القطاع العام والخاص.	هيكلية ثلاثية (مواطن - موظف - مدير نظام).

1-3 المشكلة التي يحلها المشروع

تتلخص مشكلة هذا البحث في الواقع المتعب الذي يواجهه المواطن والموظف يومياً في الدوائر الحكومية؛ حيث ما زال "الورق" هو الأساس، والمراجعة الشخصية هي الطريق الوحيد لتسهيل أي معاملة. هذا النظام القديم لم يعد قادراً على تلبية احتياجات الناس، خاصة في ظل الضغط الكبير وصعوبة التنقل.

ويمكن شرح المشكلة بنقاط بسيطة وواقعية:

- **تضييع الوقت والجهد:** يضطر المواطن لقطع مسافات طويلة والانتظار لساعات في الدور من أجل ورقة بسيطة أو تقديم شكوى، وهذا يستهلك وقتاً وتكاليفاً كان من الممكن توفيرها.
- **بطء الإنترنت وصعوبة التحميل:** يعاني الواقع المحلي من ضعف كبير في سرعات الإنترنت وانقطاعها المستمر؛ لذا فإن أغلب المواقع الثقيلة لا تفتح بسهولة، مما يفرض الحاجة لنظام محلي "خفيف جداً" ومصمم ليعمل بأقل إشارة إنترنت ممكنة [6].

- **تراكم المعاملات والروتين المعقد:** المعاملات الورقية تمر على مكاتب كثيرة، وهذا يؤدي لتأخير تنفيذها وضياع بعض الأوراق أحياناً، بالإضافة لزيادة احتمالية وقوع أخطاء بشرية في تسجيل الأسماء أو حساب الفواتير [7].
 - **عدم معرفة مصير المعاملة:** في النظام الحالي، لا يعرف المواطن أين وصلت ورقته أو لماذا رُفُضت، ولا توجد وسيلة سهلة لتتبع الحالة إلا بالمراجعة الشخصية المتكررة [8].
- إن هذا المشروع يهدف لحل هذه المشاكل عبر تقديم موقع ويب بسيط جداً، يراعي سرعة الإنترنت المتوفرة، ويحول المعاملة من تعب ورقّي إلى كبسة زر إلكترونية.

4-1 أهداف المشروع

- نطمح من خلال هذا العمل إلى إحداث نقلة نوعية في كيفية إدارة وإنجاز المعاملات اليومية، عبر استبدال الطرق التقليدية المجهدّة بتجربة رقمية سلسلة ترفع العبء عن كاهل المواطن وتدعم كفاءة الموظف في آن واحد. ولتحقيق هذه الرؤية، ركزنا على الأهداف الأساسية التالية:
- **بناء وتطوير منصة ويب خدمية متكاملة:** تركز على تحويل العمليات الورقية الروتينية في المؤسسات الحكومية إلى مسار إلكتروني مؤتمت بالكامل.
 - **إيجاد بوابة رقمية موحدة للمواطن:** تمنح المستخدم القدرة على تقديم الشكاوى، وإجراء الاستعلامات العامة — كالبيانات العائلية — بالإضافة إلى عرض وتسديد الفواتير إلكترونياً، مما يغنيه تماماً عن عناء السفر أو الانتظار في الطوابير.
 - **تصميم لوحة تحكم إدارية ذكية:** تتيح للجهات المعنية استقبال الطلبات وفرزها ومعالجتها بمرونة عالية، مع توفير خاصية تحديث حالة الطلب لحظياً لإبقاء المواطن على دراية كاملة بمراحل معاملته.

- **اعتماد بنية برمجية "خفيفة" وقابلة للتوسع:** لقد وضعنا في الحسبان ضرورة أن يكون الموقع سريع الاستجابة ليتلاءم مع واقع سرعات الإنترنت المتاحة حالياً، مع ضمان مرونة الكود البرمجي لاستيعاب أي خدمات إضافية مستقبلاً.
- **الارتقاء بمعايير الخدمة العامة:** نسعى من خلال الأتمتة إلى تحييد الأخطاء البشرية الناتجة عن المعالجة اليدوية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات من أيام طويلة إلى دقائق معدودة.

5-1 نطاق المشروع

من الضروري جداً رسم حدود واضحة لما سيقوم به النظام وما سيخرج عن مهامه في هذه المرحلة، خاصة عند العمل في بيئة محلية تتداخل فيها الإجراءات الإدارية مع الإمكانيات التقنية المتاحة. وبناءً على ذلك، يتمحور نطاق المشروع حول الجوانب التالية:

أولاً: الجوانب الوظيفية المشمولة بالعمل (In-Scope):

- **تطوير ثلاث واجهات برمجية مستقلة:** بدلاً من النظام الموحد، قمنا بالفصل بين ثلاث بيئات عمل؛ الأولى واجهة المواطن التي تركز على سهولة تقديم الطلبات وتتبعها، والثانية واجهة الموظف التي تعمل كمنصة لمعالجة المعاملات وتدقيقها، وأخيراً واجهة مدير النظام (Admin) التي توفر صلاحيات عليا لإدارة الحسابات، توزيع الأدوار، ومتابعة سير العمل العام.
- **أتمتة خدمات مختارة:** ركزنا في هذا النموذج على خدمات حيوية ومطلوبة بكثرة في الشارع السوري، وهي نظام الشكاوى الإلكتروني، الاستعلام عن الوثائق الرسمية (كالبان العائلي وإثبات غير موظف)، بالإضافة إلى ركن خاص لعرض تفاصيل الفواتير.
- **إدارة دورة حياة المعاملة:** يوفر النظام آلية برمجية متكاملة تبدأ من لحظة إدخال البيانات، مروراً بمراحل المعالجة المختلفة، وصولاً إلى إعطاء النتيجة النهائية وأرشفة الطلب في قواعد البيانات.

ثانياً: الجوانب المستثناة من العمل حالياً (Out-of-Scope):

- **الربط الفعلي مع سيرفرات الوزارات:** نظراً للصلاحيات الأمنية والتعقيدات التقنية المتعلقة بقواعد البيانات المركزية في سوريا، سيعمل مشروعنا كنموذج محاكاة (Prototype) للدورة المستندية دون ربط مباشر وحي مع سجلات الدولة.
- **عمليات الدفع المالي المباشر:** يقتصر النظام على عرض الفواتير وإثبات حالتها، ولا يشمل بناء بوابات دفع إلكتروني مرتبطة بالمصارف، لأن ذلك يتطلب بنية تشريعية وتقنية تتجاوز أهداف هذا المشروع البرمجية.
- **تطوير تطبيقات الموبايل:** التزمنا في هذا البحث ببناء تطبيق ويب (Web Application) شامل يعمل بكفاءة عبر المتصفحات، دون الدخول في برمجة تطبيقات مستقلة لأنظمة الأندرويد أو الـ iOS.
- **التشفير المتقدم للتوقيع الرقمي:** لا يتضمن النطاق الحالي ميزات التوقيع الإلكتروني المعتمد، حيث نعتمد على نظام الحسابات المحمية بكلمات مرور للتحقق من هوية الموظف أو المدير.

6-1 منهجية إعداد المشروع

1. **دراسة وتحليل النظام:** فهم المتطلبات التقنية والوظيفية.
2. **التنفيذ البرمجي:** البدء بكتابة الكود وبناء قواعد البيانات.
3. **الاختبار والتقييم:** التأكد من جودة النظام وخلوه من الأخطاء.
4. **التوثيق:** إعداد التقرير النهائي والتوثيق التقني.

الفصل الثاني: الأدوات

المستخدمة

1-2 مقدمة الفصل

يستعرض هذا الفصل البنية التقنية للنظام المقترح، من خلال توضيح الأدوات والتقنيات المستخدمة في تطوير كل من الواجهة الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى بيئة إدارة البيانات ولوحات التحكم الإدارية. يهدف هذا الفصل إلى تقديم فهم متكامل لكيفية اختيار هذه التقنيات بناءً على معايير الأداء، الأمان، وقابلية التوسع، مع إبراز دور التكامل بينها في بناء نظام فعال ومستقر. كما يتم تسليط الضوء على آلية عمل هذه المكونات ضمن منظومة برمجية متكاملة تضمن تحقيق أهداف النظام بكفاءة عالية.

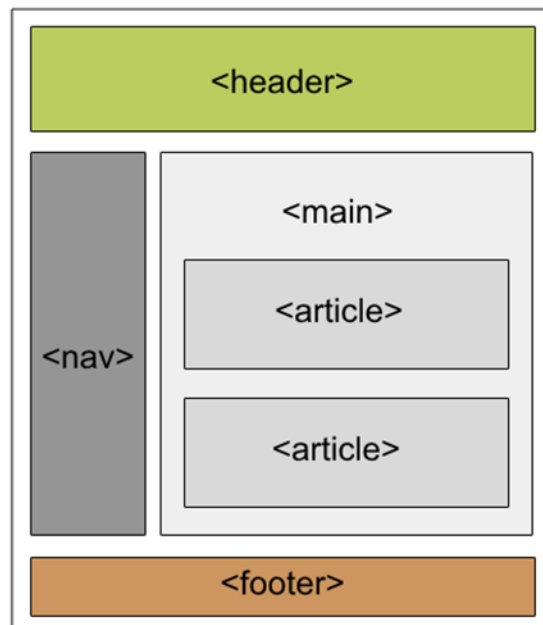
2-2 تقنيات تطوير واجهة المستخدم (Frontend Development)

1-2-2 لغات وتقنيات واجهة المستخدم (Frontend Development)

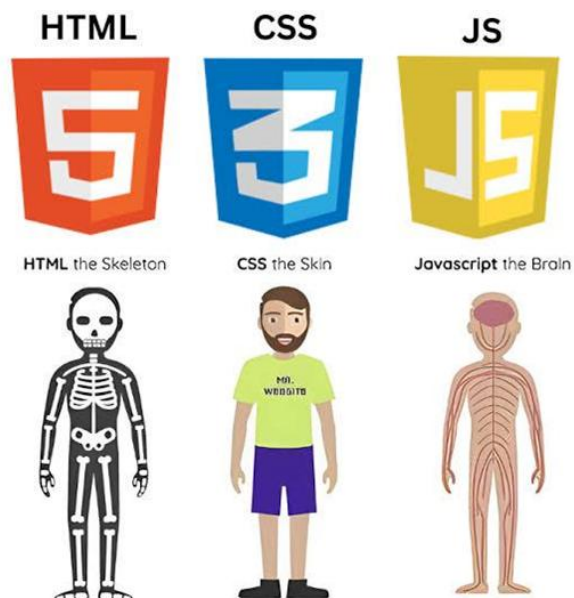
تُعد واجهة المستخدم (UI) الجسر الرابط بين المواطن والنظام البرمجي، لذا تم اختيار تقنيات تضمن سلاسة التجربة (User Experience) مع الحفاظ على معايير الأداء العالية، وتتمثل هذه التقنيات فيما يلي:

1-1-2-2 لغة هيكل النص الفائق (HTML5)

تُمثل HTML5 الهيكل الإنشائي والعمود الفقري لكافة واجهات النظام. يتم الاعتماد عليها في توصيف عناصر الصفحات وتصميم نماذج الإدخال (Web Forms) المخصصة لتقديم الشكاوى وطلبات الاستعلامات العامة [16]. تكمن أهمية هذا الإصدار في دعمه المدمج لعناصر التحقق من البيانات (Form Validation)، مما يقلل من الأخطاء المدخلة قبل وصولها إلى الخادم، وهو أمر جوهري في الأنظمة الحكومية التي تتطلب دقة عالية في بيانات المواطنين [17].



الشكل (1-2): البنية الهيكلية لصفحة ويب باستخدام عناصر HTML5 الدلالية.



الشكل (2-2): العلاقة بين HTML وCSS وJavaScript في بناء واجهات الويب.

2-1-2-2 أوراق التنسيق المتتالية (CSS3)

تتولى CSS3 مسؤولية الإخراج البصري والجمالي للنظام، حيث تُستخدم لتحويل الهيكل الجامد إلى واجهات احترافية تعكس الطابع الرسمي للمؤسسات الخدمية [18]. من خلالها، تم تطبيق مفاهيم "التصميم المتجاوب" (Responsive Design) لضمان اتساق المظهر وتوزيع العناصر بشكل صحيح سواء تمت زيارة الموقع من حاسب مكتبي أو جهاز محمول. كما توفر هذه التقنية ميزات التحريك (Animations) البسيطة التي تُحسن من تفاعل المستخدم مع النظام عند تغيير حالات الطلب أو التنقل بين الواجهات [19].

2-1-2-2 لغة جافا سكريبت (JavaScript)

تُعد لغة JavaScript العصب الديناميكي لواجهات المستخدم في النظام. فبينما تقوم HTML5 و CSS3 ببناء الهيكل والتنسيق البصري، تتدخل JavaScript لإضافة التفاعلية الحية للصفحات دون الحاجة لإعادة تحميلها. في هذا المشروع، تم الاعتماد على تقنيات مبنية على JavaScript (تحديداً مكتبة Alpine.js المضمنة ضمن بيئة TALL Stack) للتعامل مع الأحداث (Events) لحظياً. يشمل ذلك إدارة القوائم المنسدلة، وعرض النوافذ المنبثقة (Modals)، والتحقق المبدئي من صحة البيانات المدخلة في نماذج الشكاوى والاستعلامات قبل إرسالها إلى الخادم، مما يقلل العبء على النظام ويضمن للمواطن تجربة استخدام (UX) سلسلة وسريعة الاستجابة.

2-2-2 إطار العمل Tailwind CSS

لتحقيق أقصى درجات المرونة في التصميم، اعتمد المشروع على Tailwind CSS كإطار عمل أساسي لبناء واجهات المستخدم. يتبنى هذا الإطار فلسفة البرمجة القائمة على "المنفعة أولاً" (Utility-first)، حيث يوفر فئات (Classes) منخفضة المستوى تسمح للمطور ببناء مكونات مخصصة بالكامل دون مغادرة ملف الـ HTML [20].

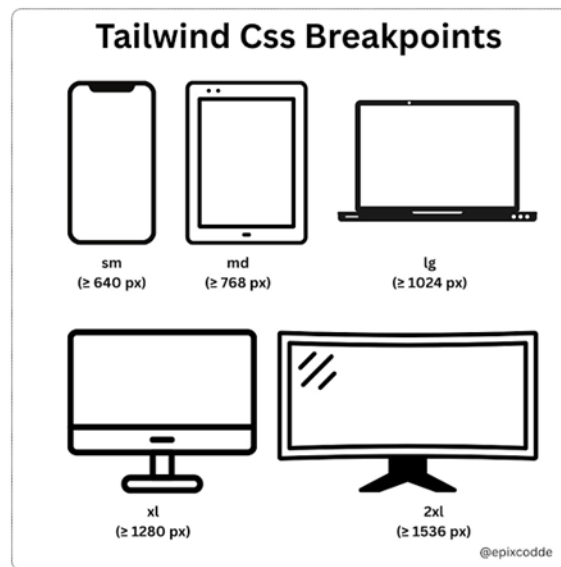
وتتجلى أهمية اختيار هذه التقنية في الجوانب التالية:

- كفاءة الأداء وسرعة التحميل:

يتميز Tailwind بقدرته على توليد ملفات CSS مصغرة جداً عبر خاصية (Purge CSS)، حيث يتم حذف جميع التنسيقات غير المستخدمة عند بناء النسخة النهائية للنظام، مما يضمن سرعة تحميل استثنائية للموقع تناسب سرعات الإنترنت المتفاوتة [21].

• التصميم المتجاوب (Responsive Design):

يوفر الإطار أدوات مدمجة تسهل عملية تكيف الواجهات مع مختلف أحجام الشاشات (Mobile-first approach). هذا الأمر يعد مطلباً جوهرياً في مشروعنا لضمان وصول المواطنين للخدمات سواء عبر الهواتف المحمولة أو الأجهزة المكتبية دون حدوث تشوهات في واجهة الاستخدام [22].



الشكل (3-2): نقاط التوقف (Breakpoints) في Tailwind CSS.

• توحيد الهوية البصرية:

يساعد استخدام "نظام التصميم" (Design System) المدمج في Tailwind على توحيد المسافات، الألوان، وأحجام الخطوط عبر الواجهات الثلاث (المواطن، الموظف، والمدير)، مما يقلل من التكرار البرمجي ويسهل عملية الصيانة وتطوير النظام مستقبلاً [23].



- Built-in responsive utilities (sm:, md:, lg:)
- Classes are reused via utility patterns
- Steeper at first due to class syntax, but easier once learned



- You write your own media queries
- Can create reusable classes/components
- Easy if you know HTML/CSS

الشكل (4-2): مقارنة بين Tailwind CSS و CSS التقليدي.



الشكل (5-2): مثال على واجهة بوابة حكومية رقمية موجهة للمواطنين.

3-2-2 إطار العمل Alpine.js

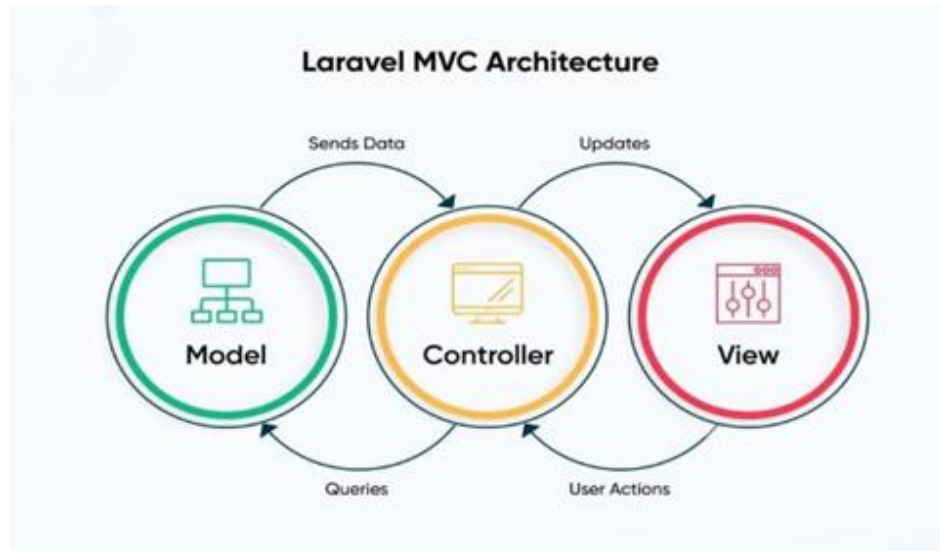
يُعد إطار العمل Alpine.js أداة جافا سكربت خفيفة الوزن صُممت لإضافة التفاعلية الديناميكية إلى صفحات الويب بكفاءة عالية ودون تحمل أعباء أطر العمل الكبيرة والمعقدة. يعتمد هذا الإطار على أسلوب البرمجة التصريحية (Declarative)، حيث يُتيح للمطور كتابة السلوك التفاعلي مباشرة داخل عناصر HTML باستخدام سمات مخصصة (Attributes)، مما يجعل هيكلية الكود واضحة وسهلة الصيانة. ويبرز دور Alpine.js المحوري ضمن حزمة التطوير TALL Stack المعتمدة في النظام؛ حيث يتكامل بسلسلة تامة مع إطار Laravel ليتولى إدارة

التفاعلات اللحظية في واجهة المستخدم الأمامية (Frontend)—مثل التحكم في القوائم المنسدلة، وإظهار النوافذ المنبثقة (Modals)، والتبديل بين التبويبات—وهي العمليات التي لا تتطلب اتصالاً مباشراً بقاعدة البيانات أو معالجة من جهة الخادم (Backend)، مما يساهم في تخفيف الضغط عن الخادم وتقديم تجربة استخدام (UX) سريعة ومريحة للمواطن.

3-2 تقنيات التطوير الخلفي (Backend Development)

1-3-2 إطار عمل التطوير الخلفي (Laravel)

يمثل Laravel المحرك البرمجي والقلب النابض للنظام؛ حيث وقع الاختيار عليه لكونه إطار العمل الأكثر استقراراً وأماناً للغة PHP عالمياً. يعتمد Laravel على نمط المعمارية (MVC - Model View Controller)، مما يضمن فصلاً تاماً بين منطق العمل الإداري وبين طريقة عرض البيانات وتخزينها، وهو أمر حيوي لاستدامة النظام [24].

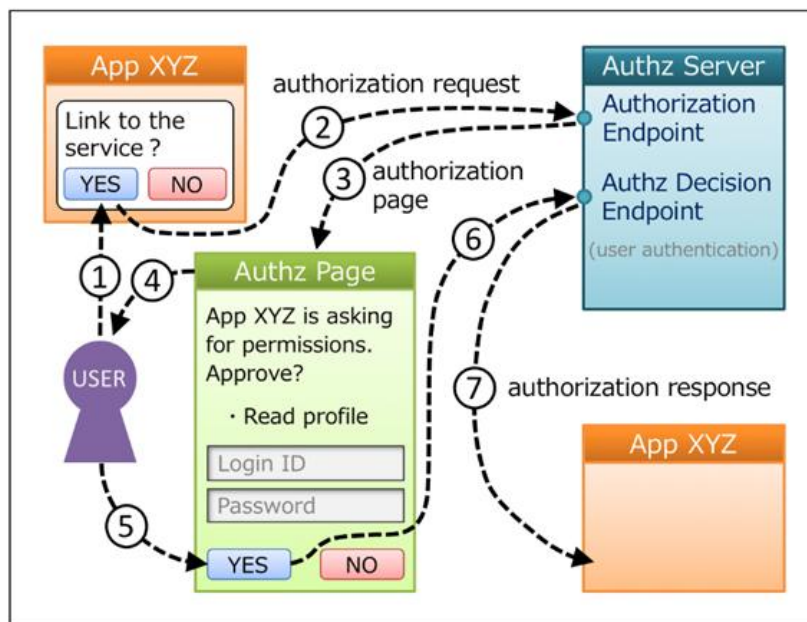


الشكل (2-6): بنية MVC في إطار Laravel.

وتتوزع المهام الأساسية التي ينفذها الإطار ضمن المشروع على المحاور التالية:

- نظام التحقق وإدارة الصلاحيات (Authentication & Authorization):

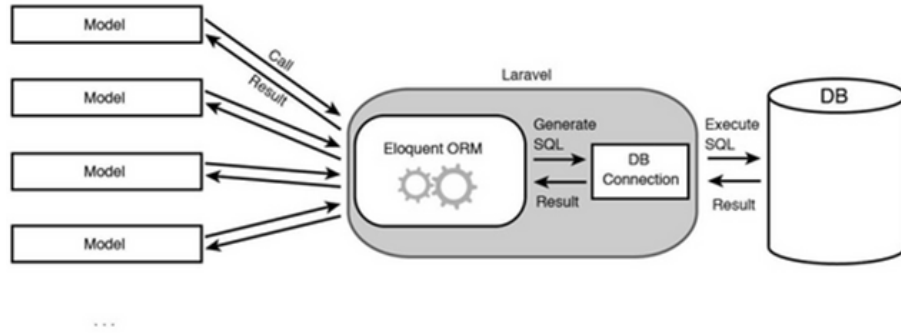
يوفر Laravel ميزات مدمجة وقوية لإدارة دخول المستخدمين (المواطنين والموظفين) بأمان عالٍ. يتم الاعتماد عليه في تشفير كلمات المرور وحماية الجلسات، مما يمنع الوصول غير المصرح به للبيانات الحساسة أو التلاعب بالحسابات الإدارية [25].



الشكل (7-2): آلية التحقق من المستخدم وإدارة الصلاحيات.

• معالجة منطق الأعمال (Business Logic):

يتولى الإطار إدارة الدورة المستندية للطلبات، بدءاً من استلام بيانات الشكاوى والاستعلامات من المواطن، مروراً بمعالجتها برمجياً، وصولاً إلى تحديث حالتها في قاعدة البيانات. يتم ذلك من خلال نظام الـ (Eloquent ORM) الذي يسهل التعامل مع البيانات المعقدة بأسلوب برمجي مبسط وآمن ضد هجمات الـ SQL Injection [26].



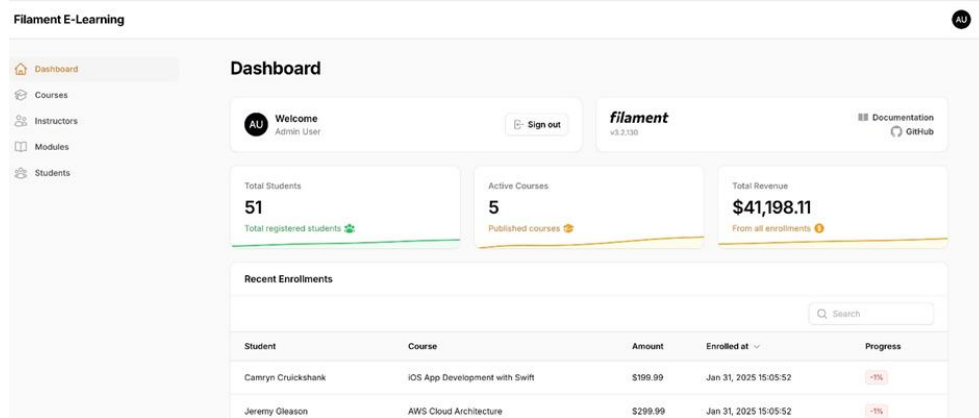
الشكل (8-2): آلية عمل Eloquent ORM في Laravel.

• إدارة الإشعارات والربط البرمجي:

يلعب Laravel دور المنسق بين مختلف مكونات النظام؛ حيث يدير عملية إرسال التنبيهات للمواطنين عند تغيير حالة طلباتهم، كما يوفر بيئة عمل متكاملة للربط بين الواجهات الأمامية والخدمات الخلفية عبر الـ API أو الـ Blade Engine [27].

4-2 لوحة تحكم الإدارة (Admin Panel)

تُعد لوحة تحكم الإدارة العصب المركزي لنظام أتمتة الخدمات الحكومية، حيث تتيح للموظفين وصناع القرار التفاعل مع البيانات الضخمة بفعالية. وقد تم اختيار حزمة Filament PHP لبناء هذه الواجهة نظراً لتكاملها العميق مع إطار العمل Laravel واعتمادها على تقنيات حديثة مثل (TALL Stack) التي تضمن سرعة الاستجابة [16].



الشكل (2-9): واجهة لوحة التحكم باستخدام Filament.

تعتمد Filament على مفهوم البرمجة التصريحية (Declarative Programming)، مما يسمح بإنشاء جداول بيانات متطورة ونماذج إدخال معقدة بأقل قدر من الأخطاء [17].

ومن أهم الجوانب التقنية التي يوفرها هذا الخيار للنظام:

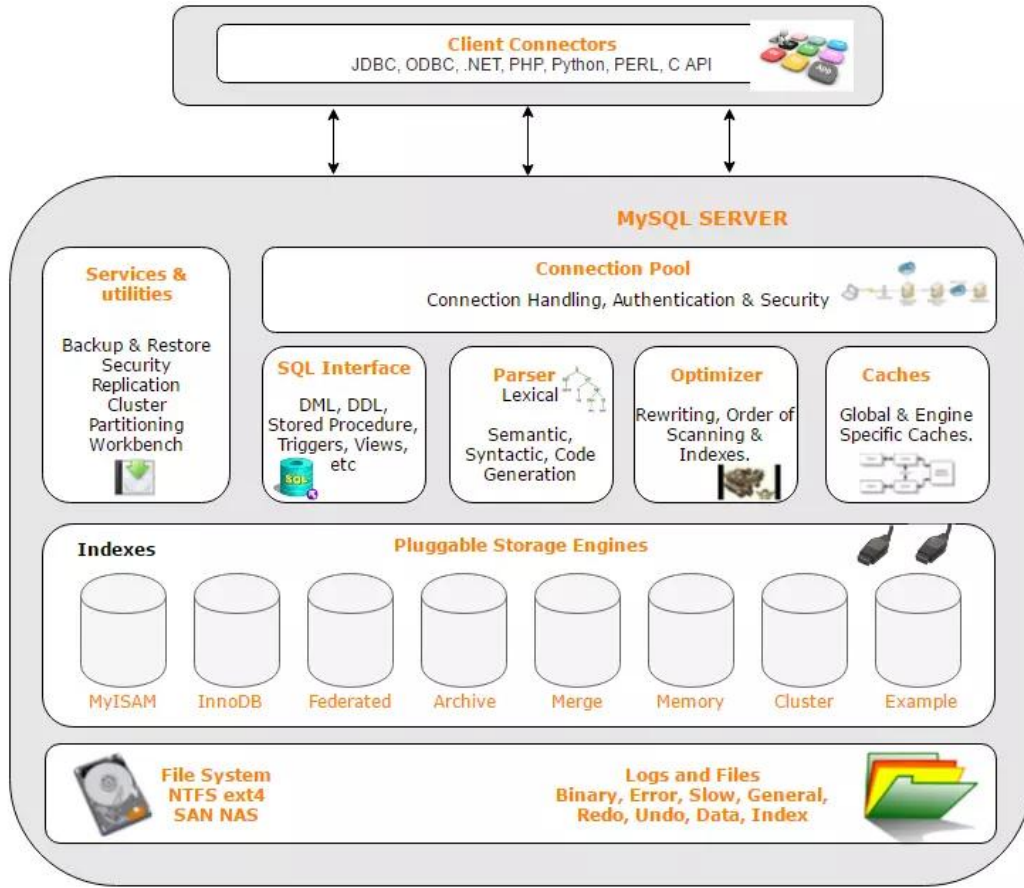
- إدارة العمليات الجوهرية (CRUD Operations):

يوفر Filament واجهات متقدمة لإدارة البيانات.

- لوحات البيانات التفاعلية
- نظام الصلاحيات
- تجربة المستخدم

5-2 إدارة قواعد البيانات (Database Management)

تُعد قاعدة البيانات الركيزة الأساسية في أنظمة الأتمتة الحكومية، حيث تتطلب هذه الأنظمة معايير صارمة فيما يتعلق بموثوقية البيانات (Data Reliability) وسلامتها (Integrity). ولتحقيق ذلك، تم اختيار نظام MySQL كونه نظام إدارة قواعد بيانات علائقية (RDBMS) يتميز بالكفاءة العالية وتوافقه التام مع إطار العمل Laravel [20].



الشكل (2-10): البنية العامة لنظام إدارة قواعد البيانات MySQL.

تتجلى أهمية اختيار MySQL في هذا المشروع من خلال الجوانب التقنية التالية:

- **هيكلية البيانات العلائقية (Relational Structuring):**

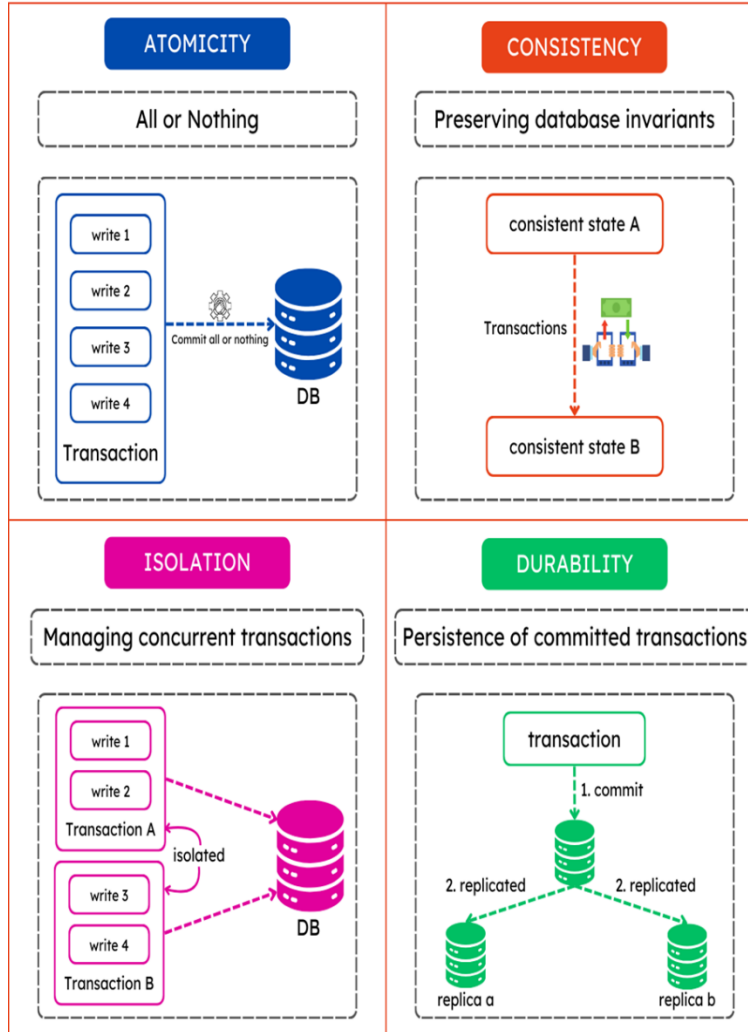
يتيح MySQL تصميم جداول مترابطة تضمن تقليل تكرار البيانات (Data Normalization). وهذا الأمر حيوي جداً عند الربط بين سجلات المواطنين، الشكاوى المقدمة، وتفاصيل الفواتير، مما يضمن استرجاع المعلومات بسرعة ودقة عالية [21].

- **دعم المعاملات وحمايتها (ACID Compliance):**

يضمن النظام تنفيذ العمليات وفق خصائص ACID (الذرية، الاتساق، العزل، والمتانة). وهذا يضمن أن العمليات الحساسة، مثل تسديد الفواتير الحكومية، إما أن تكتمل بالكامل أو تُلغى تماماً في حال حدوث خطأ، مما يحمي النظام من تضارب البيانات المالية [22].



ACID PROPERTIES IN DBMS



الشكل (2-11): خصائص ACID لضمان سلامة المعاملات في قواعد البيانات.

- الأداء وقابلية التوسع (Scalability & Performance):

صُمم MySQL ليتعامل مع أحجام ضخمة من البيانات؛ فمن خلال تقنيات الفهرسة (Indexing) المتقدمة، يظل النظام سريع الاستجابة لطلبات المواطنين حتى مع نمو عدد السجلات والشكاوى بمرور الوقت [20].

- **الأمن وإدارة الوصول:**

يوفر MySQL آليات متقدمة لتشفير البيانات وإدارة صلاحيات الموظفين، مما يدعم الامتثال للمعايير الأمنية المطلوبة في الدوائر الحكومية لحماية خصوصية المواطنين [23].

2-6 الهندسة التكاملية للنظام (Integrated System Architecture)

2-6-1 التكامل بين الواجهة والمنطق (Tailwind CSS & Laravel Blade)

تعمل Tailwind CSS داخل محرك القوالب الخاص بـ Laravel المعروف باسم Blade. بدلاً من تحميل ملفات CSS ضخمة ومنفصلة، يتم دمج فئات Tailwind مباشرة داخل وسوم HTML. هذا التكامل يسمح لـ Laravel بتوليد صفحات "ديناميكية" و "خفيفة الوزن" في آن واحد؛ فعندما يطلب المواطن "نموذج استعلام"، يقوم Laravel باستدعاء القالب وتنسيقه لحظياً عبر Tailwind، مما يضمن سرعة عرض الواجهة حتى في حالات ضعف الاتصال بالإنترنت [28].

2-6-2 جسر البيانات البرمجي (Laravel Eloquent & MySQL)

التكامل بين Laravel وقاعدة بيانات MySQL يتم عبر طبقة متطورة تُسمى Eloquent ORM. هذه الطبقة تحول جداول MySQL إلى "كائنات برمجية" داخل الكود. هذا التكامل يمنح النظام ميزتين:

- **الأمان:** حماية تلقائية ضد هجمات SQL Injection.
- **المرونة:** تنفيذ استعلامات معقدة بسهولة وكفاءة [29].

3-6-2 التناغم الإداري (Filament & TALL Stack)

يمثل Filament ذروة التكامل في هذا المشروع؛ فهو مبني على TALL Stack (Tailwind, Alpine.js, Laravel, Livewire). التكامل هنا يظهر في أن لوحة التحكم لا تحتاج إلى إعادة تحميل الصفحة؛ حيث يتم تحديث البيانات بشكل فوري عند تغيير الحالات [30].

4-6-2 وحدة الهوية البرمجية (Unified Development Environment)

من خلال هذا التكامل، تصبح عملية الصيانة مركزية؛ حيث تنعكس التعديلات مباشرة على جميع أجزاء النظام، مما يقلل من التكرار البرمجي ويضمن استقرار النظام على المدى الطويل [31].

الفصل الثالث: تحليل

وتصميم النظام

1-3 مقدمة الفصل

يتناول هذا الفصل تحليل وتصميم النظام المقترح لأتمتة الخدمات الحكومية، من خلال دراسة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، وتحديد الأدوار الرئيسية للمستخدمين، بالإضافة إلى نمذجة سلوك النظام باستخدام مخططات (Use Case Diagrams) وتصميم قاعدة البيانات باستخدام مخططات (ERD). يهدف هذا الفصل إلى تحويل المتطلبات النظرية إلى نماذج تصميمية واضحة تمهد لعملية التنفيذ البرمجي بشكل منهجي ومنظم.

2-3 تحليل متطلبات النظام (System Requirements Analysis)

يعتمد نجاح النظام على تحديد المتطلبات بدقة، حيث تم تقسيم المستخدمين إلى ثلاثة أدوار رئيسية، لكل منها صلاحيات ووظائف محددة داخل النظام.

1-2-3 الأدوار (Actors)

يتضمن النظام ثلاثة أدوار أساسية:

- **المواطن (Citizen):** المستخدم النهائي الذي يستفيد من الخدمات الحكومية.
- **الموظف (Employee):** المسؤول عن معالجة الطلبات والاستعلامات.
- **مدير النظام (Admin):** المشرف العام الذي يدير النظام ويضبط إعداداته.

2-2-3 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

تم تحديد الوظائف الأساسية لكل دور كما يلي:

أولاً: متطلبات المواطن

تشمل إدارة الحساب، تقديم الشكاوى، متابعة حالتها، تقديم طلبات الاستعلام، تحميل النتائج، واستعراض وتسديد الفواتير، بالإضافة إلى استقبال الإشعارات عند تحديث حالة الطلبات.

ثانياً: متطلبات الموظف

تشمل إدارة الطلبات، معالجة الشكاوى والاستعلامات، إدخال النتائج، وإدارة الفواتير، مع إمكانية إضافة ملاحظات داخلية لا تظهر للمواطن.

ثالثاً: متطلبات مدير النظام

تشمل إدارة المستخدمين، إدارة الخدمات، التحكم بالفواتير، عرض الإحصائيات، ومراقبة النظام عبر سجل العمليات (System Logs) لضمان الشفافية.

3-2-3 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

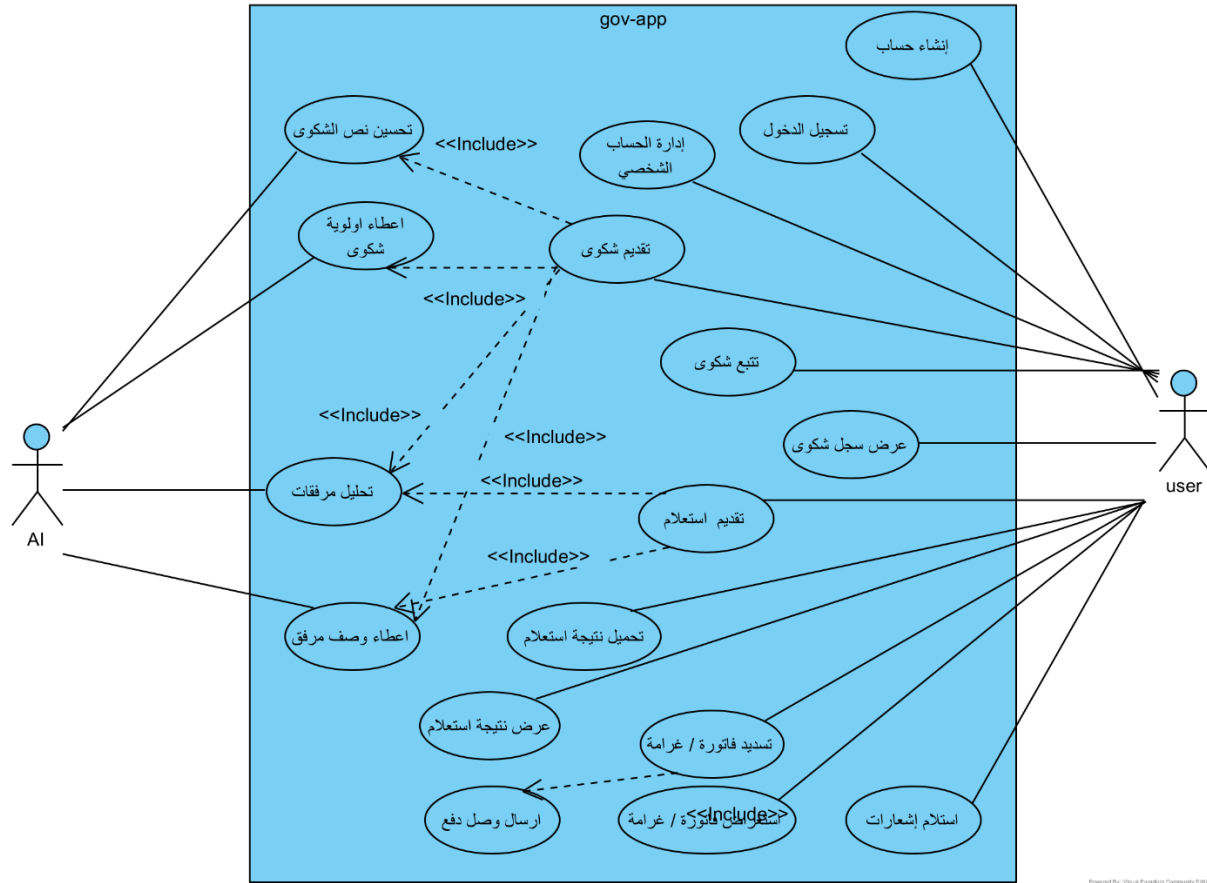
يتطلب النظام مجموعة من المعايير لضمان جودته، منها سهولة الاستخدام، الأمان، الأداء العالي، الموثوقية، والتوافق مع مختلف الأجهزة والمتصفحات.

3-3 نمذجة النظام باستخدام Use Case Diagram

تُستخدم مخططات حالات الاستخدام (Use Case Diagrams) لتمثيل التفاعل بين المستخدمين والنظام، حيث توضح الوظائف والخدمات التي يوفرها النظام لكل فئة من المستخدمين، بالإضافة إلى العلاقات بين العمليات المختلفة داخل النظام.

1-3-3 مخطط Use Case للمواطن

يعكس هذا المخطط جميع العمليات التي يمكن للمواطن تنفيذها داخل النظام، حيث تشمل إنشاء حساب جديد، تسجيل الدخول، إدارة الحساب الشخصي، تقديم الشكاوى، متابعة الشكاوى السابقة، تقديم الاستعلامات، عرض وتحميل نتائج الاستعلامات، استعراض الفواتير والغرامات وتسديدها، بالإضافة إلى استلام الإشعارات المختلفة. كما يوضح المخطط دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عملية تقديم الشكاوى والاستعلامات من خلال تحسين نصوص الشكاوى، تحليل المرفقات، إعطاء أوصاف للمرفقات، وتحديد أولوية الشكاوى.

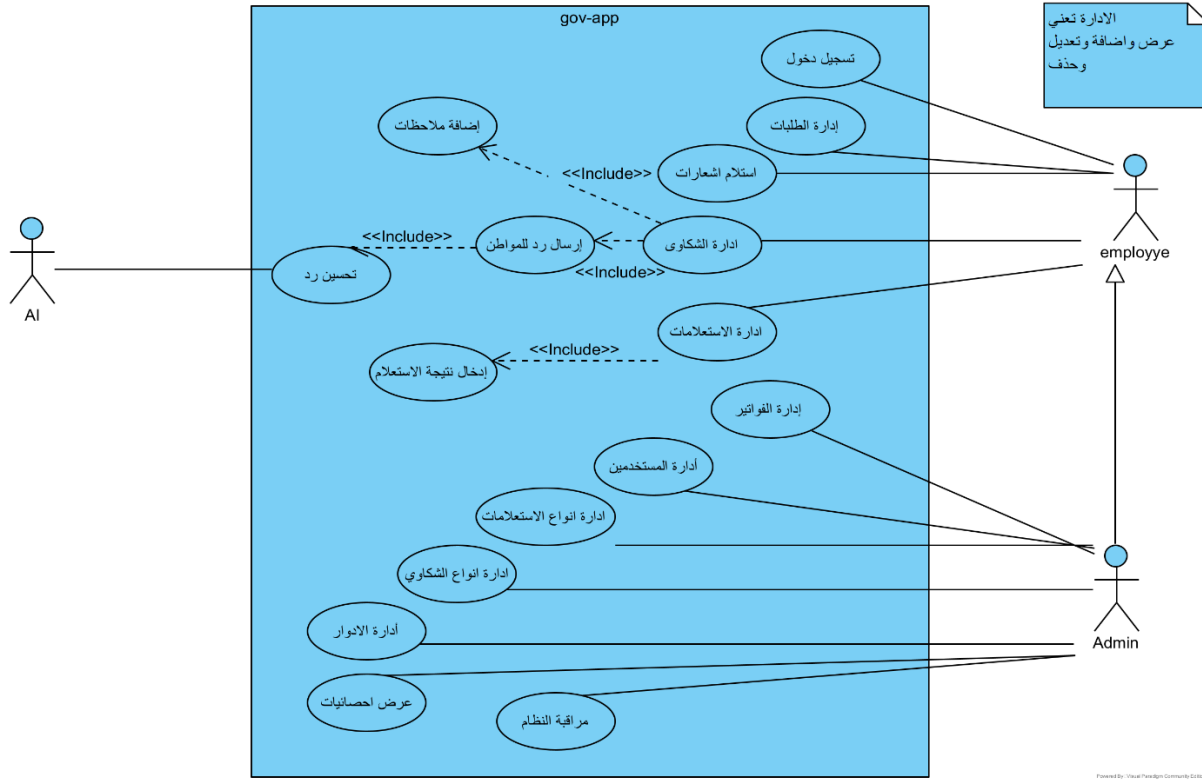


الشكل (1-3): مخطط Use Case الخاص بالمواطن.

2-3-3 مخطط Use Case للموظف ومدير النظام

يوضح هذا المخطط الوظائف الإدارية والتشغيلية الخاصة بالموظفين ومديري النظام. حيث يتولى الموظف إدارة الشكاوى والاستعلامات، إدخال نتائج الاستعلامات، إرسال الردود للمواطنين، إضافة الملاحظات، واستلام الإشعارات المتعلقة بالطلبات المكلف بمعالجتها. كما يدعم النظام عملية تحسين الردود باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أما مدير النظام فيمتلك صلاحيات أوسع تشمل إدارة المستخدمين، إدارة الفواتير، إدارة أنواع الشكاوى والاستعلامات، إدارة الأدوار والصلاحيات، عرض الإحصائيات، مراقبة النظام، بالإضافة إلى متابعة مختلف العمليات الإدارية داخل النظام.



الشكل (2-3): مخطط Use Case الخاص بالموظف.

4-3 تصميم قاعدة البيانات (Database Design)

يعتمد تصميم قاعدة البيانات على نموذج علائقي يضمن تنظيم البيانات وربطها بشكل منطقي، كما هو موضح في مخطط ERD.

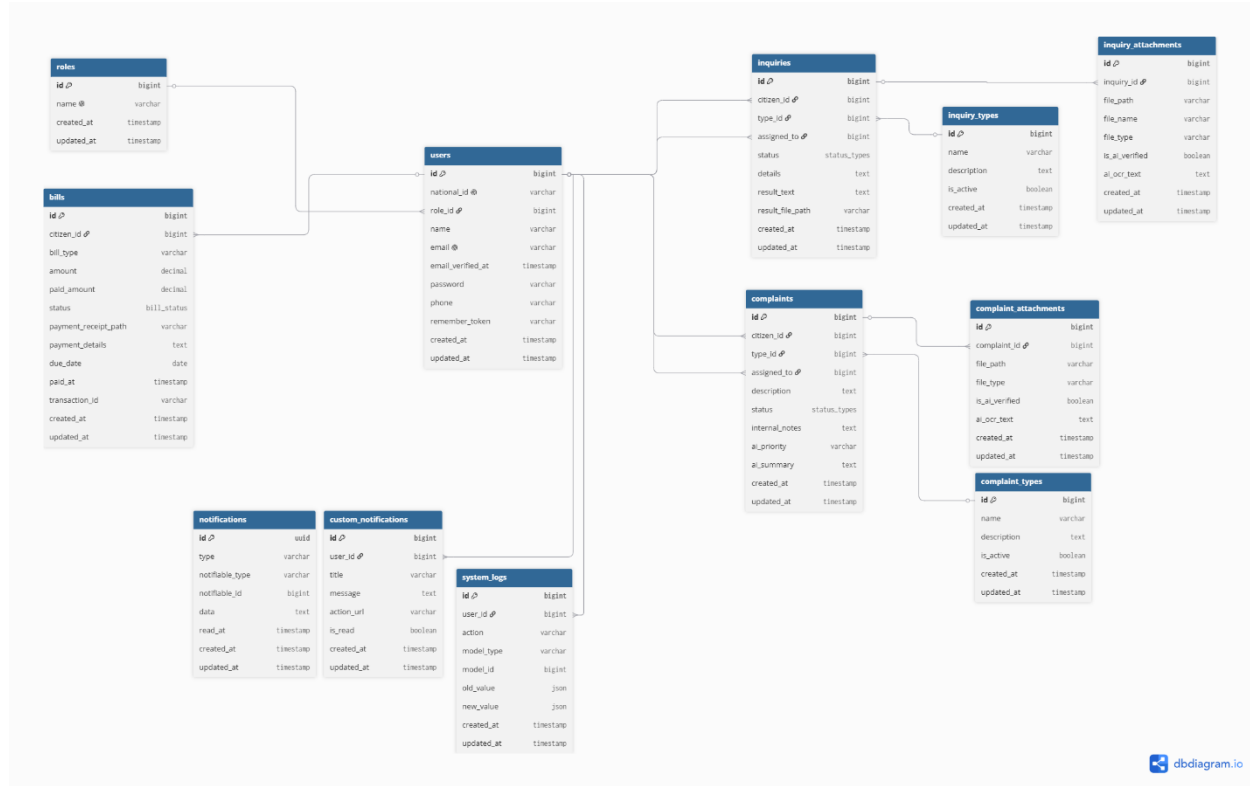
1-4-3 مخطط الكيانات والعلاقات (ERD)

يمثل هذا المخطط البنية الكاملة للبيانات داخل النظام، حيث يوضح الجداول والعلاقات بينها.

2-4-3 شرح مكونات قاعدة البيانات

يعتمد تصميم قاعدة البيانات في النظام المقترح على نموذج علائقي (Relational Database Model) يهدف إلى تنظيم البيانات وربطها بطريقة تضمن سلامة البيانات، وسهولة إدارتها، وقابلية التوسع مستقبلاً. يوضح الشكل (4-3) مخطط قاعدة البيانات الذي يتكون من مجموعة من الجداول المترابطة فيما بينها من خلال المفاتيح

الأساسية (Primary Keys) والمفاتيح الأجنبية (Foreign Keys)، بحيث تمثل كل مجموعة جداول وحدة وظيفية مستقلة ضمن النظام.



الشكل (3-3): مخطط قاعدة البيانات العلائقية للنظام (Database Schema Diagram).

1. جدول المستخدمين (Users): يمثل جدول المستخدمين الكيان الرئيسي في النظام، حيث يتم تخزين بيانات جميع المستخدمين بمختلف أدوارهم. يحتوي الجدول على معلومات أساسية تشمل الرقم الوطني (National ID)، الاسم، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، رقم الهاتف، بالإضافة إلى بيانات التحقق من البريد الإلكتروني.

يرتبط هذا الجدول بمعظم جداول النظام مثل الشكاوى والاستعلامات والفواتير والإشعارات وسجلات العمليات، مما يجعله نقطة الارتكاز الأساسية لإدارة المستخدمين والصلاحيات.

2. جدول الأدوار (Roles): يُستخدم هذا الجدول لتحديد صلاحيات المستخدمين وتصنيفهم وفق أدوار محددة مثل المواطن (Citizen)، الموظف (Employee)، أو مدير النظام (Admin). يرتبط كل مستخدم بدور واحد من

خلال الحقل (role_id)، مما يساهم في تطبيق نظام التحكم بالوصول المعتمد على الأدوار (Role-Based Access Control - RBAC) ويضمن منح الصلاحيات المناسبة لكل فئة من المستخدمين.

3. جداول أنواع الخدمات (Complaint Types & Inquiry Types): يتضمن النظام جدولين مستقلين لإدارة أنواع الشكاوى وأنواع الاستعلامات، حيث يحتوي كل جدول على اسم النوع ووصفه وحالة التفعيل (is_active). يوفر هذا التصميم مرونة كبيرة تسمح بإضافة أو تعديل أو تعطيل أنواع الخدمات المختلفة دون الحاجة إلى تعديل بنية النظام أو الكود البرمجي، الأمر الذي يعزز من قابلية التوسع والصيانة مستقبلاً.

4. نظام الشكاوى (Complaints Module)

أ- جدول الشكاوى (Complaints)

يمثل هذا الجدول جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين، ويحتوي على بيانات مهمة تشمل نوع الشكوى، الوصف التفصيلي، حالة الشكوى، الموظف المسؤول عن معالجتها، بالإضافة إلى الملاحظات الداخلية الخاصة بالموظفين.

كما يتضمن حقولاً مخصصة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل:

- ai_priority لتحديد أولوية الشكوى تلقائياً.
- ai_summary لتوليد ملخص مختصر لمحتوى الشكوى.

ويرتبط الجدول بكل من المستخدم مقدم الشكوى (citizen_id)، ونوع الشكوى (type_id)، والموظف المكلف بمعالجتها (assigned_to).

ب- جدول مرفقات الشكاوى (Complaint Attachments)

يُستخدم هذا الجدول لتخزين الملفات المرفقة مع الشكاوى مثل الصور والمستندات.

ويتضمن معلومات عن مسار الملف ونوعه، بالإضافة إلى حقول خاصة بالذكاء الاصطناعي مثل:

- is_ai_verified للتحقق الآلي من الملف.
- ai_ocr_text لتخزين النص المستخرج من الملفات باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR).

وترتبط كل شكوى بعدد غير محدود من المرفقات من خلال علاقة (One-to-Many).

5. نظام الاستعلامات (Inquiries Module)

أ- جدول الاستعلامات (Inquiries)

يحتوي هذا الجدول على طلبات الاستعلام المقدمة من المواطنين، ويرتبط بالمستخدم مقدم الطلب ونوع الاستعلام والموظف المسؤول عن معالجته.

كما يتضمن معلومات حول حالة الطلب ونتيجته، حيث يمكن تخزين النتيجة على شكل نص داخل الحقل (result_text) أو على شكل ملف من خلال الحقل (result_file_path)، مما يوفر مرونة في تقديم الخدمات الإلكترونية المختلفة.

ب- جدول مرفقات الاستعلامات (Inquiry Attachments)

يدعم النظام إمكانية إرفاق ملفات مع طلبات الاستعلام المختلفة.

ويحتوي الجدول على بيانات الملفات المرفقة، بالإضافة إلى خصائص الذكاء الاصطناعي مثل:

- is_ai_verified للتحقق من صحة المرفقات.
- ai_ocr_text لتخزين النصوص المستخرجة من الصور أو المستندات.

ويرتبط كل استعلام بعدة مرفقات من خلال علاقة (One-to-Many).

6. نظام الفواتير (Bills Module)

يُستخدم جدول الفواتير لإدارة الفواتير والرسوم والغرامات المرتبطة بالمواطنين.

ويتضمن معلومات مثل نوع الفاتورة، قيمة الفاتورة، المبلغ المدفوع، حالة السداد، تاريخ الاستحقاق، وتاريخ الدفع.

كما يحتوي على بيانات إضافية تشمل:

- payment_receipt_path لتخزين إيصال الدفع.
- payment_details لتسجيل تفاصيل عملية الدفع.
- transaction_id لتوثيق رقم العملية المالية.

ويسمح هذا التصميم بالتكامل المستقبلي مع أنظمة الدفع الإلكتروني المختلفة.

7. نظام الإشعارات (Notifications Module)

يتكون نظام الإشعارات من جدولين مترابطين:

أ- جدول الإشعارات (Notifications)

يُستخدم لتخزين الإشعارات التي يتم إنشاؤها تلقائياً بواسطة النظام عند حدوث أحداث معينة، مثل

تحديث حالة شكوى أو إصدار نتيجة استعلام.

ويحتوي على نوع الإشعار والبيانات المرتبطة به وحالة قراءته وتاريخ إنشائه.

ب- جدول الإشعارات المخصصة (Custom Notifications)

يتيح هذا الجدول إرسال إشعارات مخصصة مباشرة إلى المستخدمين من قبل الإدارة أو الموظفين.

ويتضمن عنوان الإشعار ومحتواه والرابط المرتبط به وحالة القراءة، مما يوفر قناة تواصل مباشرة وفعالة مع المستخدمين.

8. سجل النظام (System Logs)

يُستخدم هذا الجدول لتسجيل وتتبع جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل النظام بهدف تعزيز الشفافية وإمكانية التدقيق والمراجعة.

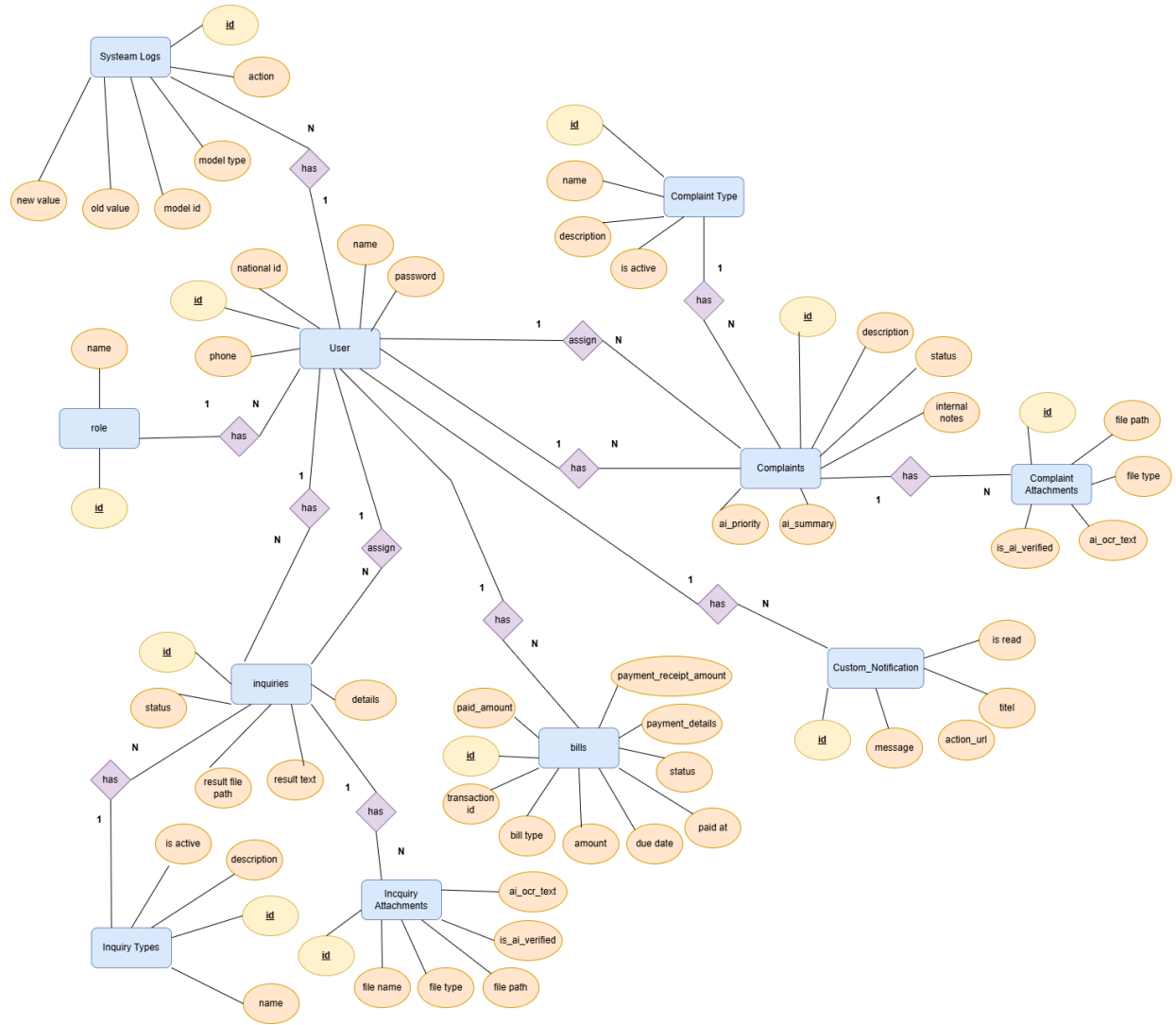
يتضمن السجل معلومات عن المستخدم الذي قام بالعمليّة، نوع الإجراء المنفذ، اسم الكيان المتأثر (model_type)، ومعرفه (model_id)، بالإضافة إلى القيم السابقة والقيم الجديدة المخزنة بصيغة (JSON). يساعد ذلك في تتبع التعديلات التاريخية وإدارة عمليات التدقيق والمراقبة داخل النظام.

3-4-3 العلاقات بين الكيانات (Entity Relationships)

يعرض هذا المخطط العلاقات المنطقية بين الكيانات الرئيسية في النظام، حيث يوضح كيفية ارتباط المستخدمين مع الشكاوى، الاستعلامات، الفواتير، والإشعارات، بالإضافة إلى ارتباطهم بسجل العمليات داخل النظام. كما يوضح العلاقات بين الشكاوى وأنواعها ومرفقاتها، وكذلك العلاقات بين الاستعلامات وأنواع الاستعلامات الخاصة بها.

يعتمد النموذج على كيان المستخدم (User) باعتباره الكيان المركزي في النظام، حيث يرتبط بالأدوار (Roles) لتحديد الصلاحيات الممنوحة لكل مستخدم، كما يرتبط بالشكاوى والاستعلامات والفواتير والإشعارات وسجلات النظام المختلفة. ومن جهة أخرى ترتبط الشكاوى بأنواع الشكاوى (Complaint Types) ومرفقات الشكاوى (Complaint Attachments)، بينما ترتبط الاستعلامات بأنواع الاستعلامات (Inquiry Types).

يعكس هذا النموذج التصميم المفاهيمي لقاعدة البيانات قبل تحويله إلى مخطط علائقي فعلي، ويساعد في توضيح بنية البيانات وآلية الترابط بين الكيانات المختلفة بما يضمن تحقيق التكامل وسهولة إدارة البيانات داخل النظام.



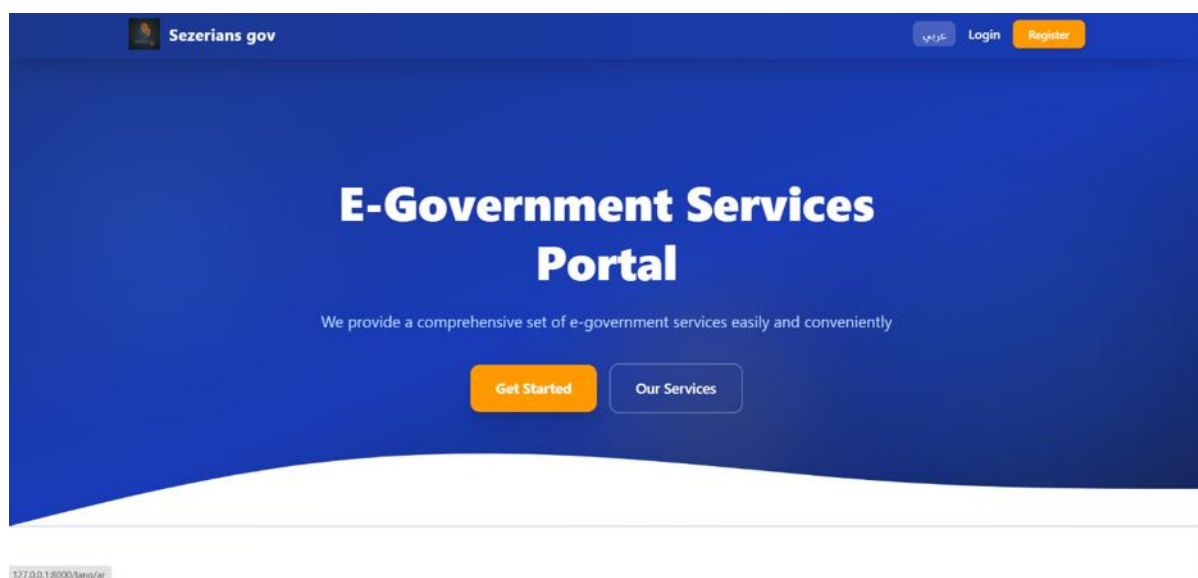
الشكل (4-3): مخطط الكيانات والعلاقات المفاهيمي (Conceptual ERD) للنظام.

الفصل الرابع: التنفيذ العملي

1-4 واجهات المواطن

1-1-4 الصفحة الرئيسية باللغة الإنجليزية

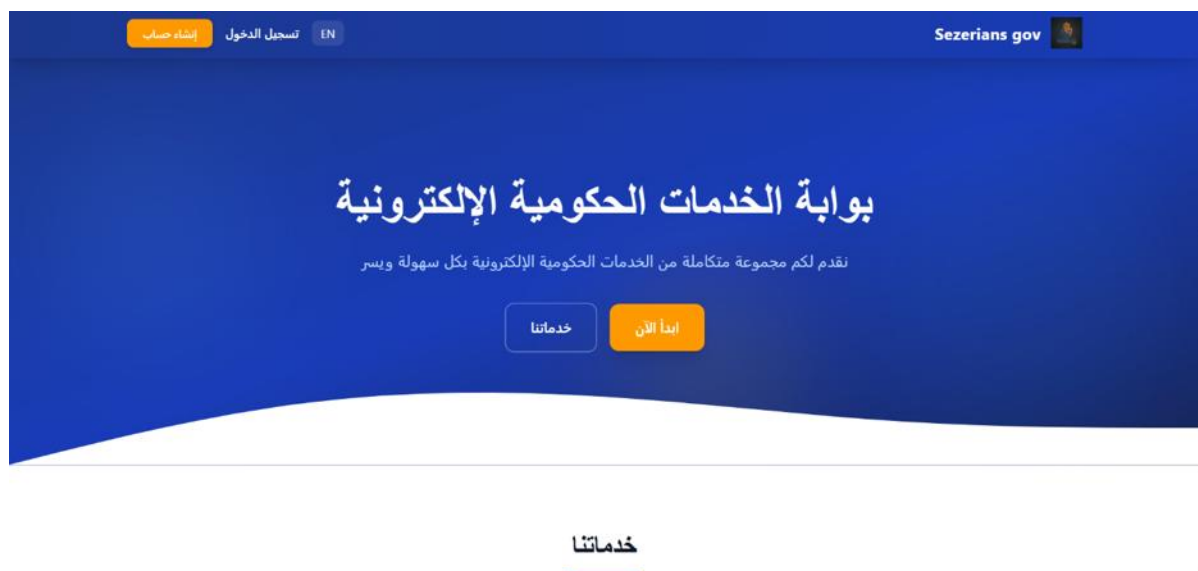
يوضح الشكل (1-4) الواجهة الرئيسية لبوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية باللغة الإنجليزية. تحتوي الصفحة على شريط تنقل علوي يتيح للمستخدم إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول، بالإضافة إلى إمكانية تغيير اللغة. كما تعرض الصفحة تعريفاً مختصراً بالبوابة وأزرار الوصول السريع إلى الخدمات المتاحة.



الشكل (1-4): الصفحة الرئيسية للبوابة باللغة الإنجليزية.

2-1-4 الصفحة الرئيسية باللغة العربية

يبين الشكل (2-4) النسخة العربية من الصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية، حيث تم دعم تعدد اللغات لتمكين المستخدمين من استخدام النظام باللغة المناسبة لهم. كما تعرض الصفحة الخدمات الحكومية المتاحة بصورة مبسطة وسهلة الوصول.



الشكل (2-4): الصفحة الرئيسية للبوابة باللغة العربية.

3-1-4 قسم الخدمات الحكومية

يوضح الشكل (3-4) جزء الخدمات المتاحة ضمن الصفحة الرئيسية، حيث يعرض الأنظمة الرئيسية التي يقدمها الموقع وتشمل نظام الشكاوى ونظام الاستعلامات ونظام الفواتير والدفع. يتيح هذا القسم للمستخدم التعرف على الخدمات الإلكترونية المقدمة واختيار الخدمة المناسبة.



الشكل (3-4): الخدمات الحكومية المتاحة في النظام.

4-1-4 قسم مميزات النظام والإحصائيات

يبين الشكل (4-4) المزايا الرئيسية للنظام مثل الأمان وسهولة الاستخدام وسرعة المعالجة والدعم المستمر، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الإحصائية التي توضح حجم استخدام النظام وعدد الطلبات والشكاوى المسجلة.



الشكل (4-4): مميزات النظام والإحصائيات العامة.

5-1-4 واجهة إنشاء حساب جديد

يوضح الشكل (5-4) نموذج إنشاء حساب جديد للمواطن، حيث يتم إدخال الرقم الوطني والاسم الكامل والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور. تمثل هذه الصفحة الخطوة الأولى للاستفادة من خدمات النظام الإلكترونية.

الشكل (4-5): واجهة إنشاء حساب جديد.

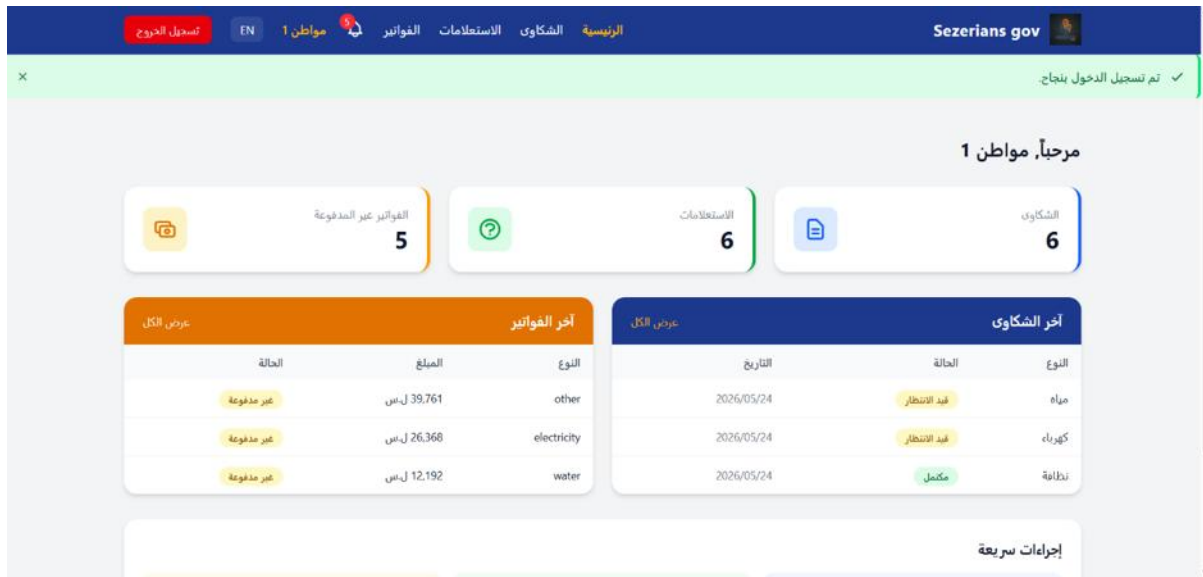
6-1-4 واجهة تسجيل الدخول

يبين الشكل (4-6) صفحة تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور. بعد نجاح عملية التحقق يتم السماح للمستخدم بالوصول إلى حسابه الشخصي والخدمات المتاحة.

الشكل (4-6): واجهة تسجيل الدخول.

7-1-4 لوحة التحكم الرئيسية للمواطن

يوضح الشكل (7-4) لوحة التحكم الرئيسية التي تظهر بعد تسجيل الدخول بنجاح، حيث تعرض ملخصاً لحساب المستخدم يتضمن عدد الشكاوى والاستعلامات والفواتير غير المدفوعة بالإضافة إلى أحدث المعاملات المسجلة.



الشكل (7-4): لوحة التحكم الرئيسية للمواطن.

8-1-4 قسم الإجراءات السريعة

يبين الشكل (8-4) جزء الإجراءات السريعة ضمن لوحة التحكم، والذي يوفر اختصارات مباشرة للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل تقديم شكوى جديدة أو إرسال استعلام أو دفع الفواتير، مما يسهل تنفيذ العمليات المتكررة بسرعة وكفاءة.



الشكل (4-8): واجهة الإجراءات السريعة.

9-1-4 قائمة الشكاوى

يوضح الشكل (4-9) صفحة إدارة الشكاوى، حيث يستطيع المواطن استعراض جميع الشكاوى المقدمة مسبقاً مع إمكانية البحث والتصفية حسب الحالة أو التاريخ، بالإضافة إلى متابعة حالة كل شكوى والإجراءات المرتبطة بها.



الشكل (4-9): واجهة إدارة الشكاوى.

10-1-4 تقديم شكوى جديدة

يبين الشكل (10-4) نموذج تقديم شكوى جديدة، والذي يسمح للمستخدم بتحديد نوع الشكوى وإدخال وصف تفصيلي للمشكلة وإرفاق المستندات المطلوبة. كما يتضمن النظام أداة لتحسين صياغة نص الشكوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

The screenshot displays the 'Sezerians gov' website interface for submitting a new complaint. The header features navigation links in Arabic (الرئيسية، الشكاوى، الاستعلامات، الفواتير) and English (EN), along with a user profile icon and the text 'مواطن 1'. The main content area is titled 'تقديم شكوى جديدة' (New Complaint). It contains a form with the following elements:

- نوع الشكوى** (Complaint Type): A dropdown menu with 'اختار نوع الشكوى' (Select complaint type) as the placeholder.
- وصف الشكوى** (Description): A text area with the placeholder 'اكتب وصفاً تفصيلياً للشكوى...' (Write a detailed description of the complaint...).
- حسّن الصياغة بالذكاء الاصطناعي** (Improve phrasing with AI): A purple button with a lightning bolt icon.
- المرفقات** (Attachments): A section with a cloud upload icon, the text 'No file chosen', and a 'Choose files' button. Below this, it states 'يمكنك رفع صور أو ملفات PDF (الحجم الأقصى 10MB)' (You can upload photos or PDF files (maximum size 10MB)).

الشكل (10-4): واجهة تقديم شكوى جديدة.

11-1-4 استكمال نموذج الشكوى وإرفاق الملفات

يوضح الشكل (11-4) الجزء الخاص بإرفاق الملفات والمستندات الداعمة للشكوى قبل إرسالها، حيث يمكن للمستخدم رفع الوثائق المطلوبة ثم اعتماد الطلب وإرساله إلى الجهة المختصة.

الشكل (4-11): واجهة إرفاق الملفات وإرسال الشكوى.

12-1-4 قائمة الاستعلامات

يبين الشكل (4-12) صفحة الاستعلامات التي تعرض جميع طلبات الاستعلام المقدمة من قبل المواطن مع بيان نوع الطلب وحالته وتاريخ تقديمه وإمكانية عرض التفاصيل الخاصة بكل طلب.

#	النوع	الحالة	تاريخ الطلب	إجراء
3	بيان عائلي	قيد الانتظار	09:34 2026/05/24	عرض التفاصيل
6	بيان عائلي	قيد الانتظار	09:34 2026/05/24	عرض التفاصيل
7	بيان عائلي	قيد المعالجة	09:34 2026/05/24	عرض التفاصيل
8	لا حكم عليه	مرفوض	09:34 2026/05/24	عرض التفاصيل
12	بيان عائلي	قيد الانتظار	09:34 2026/05/24	عرض التفاصيل
19	وثيقة ملكية	مرفوض	09:34 2026/05/24	عرض التفاصيل

الشكل (4-12): واجهة إدارة الاستعلامات.

13-1-4 تقديم استعلام جديد

يوضح الشكل (13-4) نموذج إنشاء طلب استعلام جديد، والذي يتيح للمستخدم اختيار نوع الاستعلام وإرفاق الوثائق اللازمة وإضافة الملاحظات المطلوبة قبل إرسال الطلب إلى الجهة المختصة.

الشكل (13-4): واجهة تقديم استعلام جديد.

14-1-4 قائمة الفواتير

يبين الشكل (14-4) صفحة الفواتير الحكومية التي تعرض جميع الفواتير المستحقة على المواطن، مع بيان نوع الفاتورة وقيمتها المالية وتاريخ الاستحقاق وحالة السداد.

Sezerians gov

الرئيسية الشكاوى الاستعلامات الفواتير مواطن 1 EN تسجيل الخروج

الفواتير

ابحث برقم الفاتورة أو النوع أو المعاملة...

تطبيق

الأحدث أولاً

جميع الحالات

#	نوع الفاتورة	المبلغ	الحالة	تاريخ الاستحقاق	تاريخ الدفع	رقم المعاملة	إجراء
1	أخرى	39,761 ل.س	غير مدفوعة	2026/07/07	-	-	تسديد الفاتورة
4	فاتورة كهرباء	26,368 ل.س	غير مدفوعة	2026/07/24	-	-	تسديد الفاتورة
5	فاتورة مياه	12,192 ل.س	غير مدفوعة	2026/05/10	-	-	تسديد الفاتورة
10	فاتورة مياه	13,566 ل.س	غير مدفوعة	2026/08/01	-	-	تسديد الفاتورة
19	أخرى	7,924 ل.س	غير مدفوعة	2026/07/02	-	-	تسديد الفاتورة

Sezerians gov 2026 © - جميع الحقوق محفوظة

الشكل (4-14): واجهة إدارة الفواتير.

15-1-4 دفع الفاتورة

يوضح الشكل (4-15) صفحة دفع الفاتورة المختارة، حيث يتم عرض بيانات الفاتورة والمبلغ المطلوب سداده مع إمكانية رفع إشعار الدفع أو التحويل البنكي لإتمام عملية السداد إلكترونياً.

← دفع الفاتورة #1

تفاصيل الفاتورة

other	نوع الفاتورة
39,761 ل.س	المبلغ المطلوب
2026/07/07	تاريخ الاستحقاق

إرفاق إشعار الدفع للتحقق

المبلغ المدفوع (ل.س.)

39761.00

صورة إشعار التحويل / الدفع (إلزامي)

No file chosen Choose file

الشكل (4-15): واجهة دفع الفواتير.

16-1-4 الإشعارات والتنبيهات

يبين الشكل (4-16) صفحة الإشعارات الخاصة بالمستخدم، والتي تعرض جميع التنبيهات المتعلقة بالفواتير الجديدة والشكاوى والاستعلامات والتحديثات المختلفة، مما يساعد المواطن على متابعة معاملاته بصورة مستمرة.



الشكل (4-16): واجهة الإشعارات والتنبيهات.

2-4 واجهات الموظف

1-2-4 لوحة التحكم الخاصة بالموظف

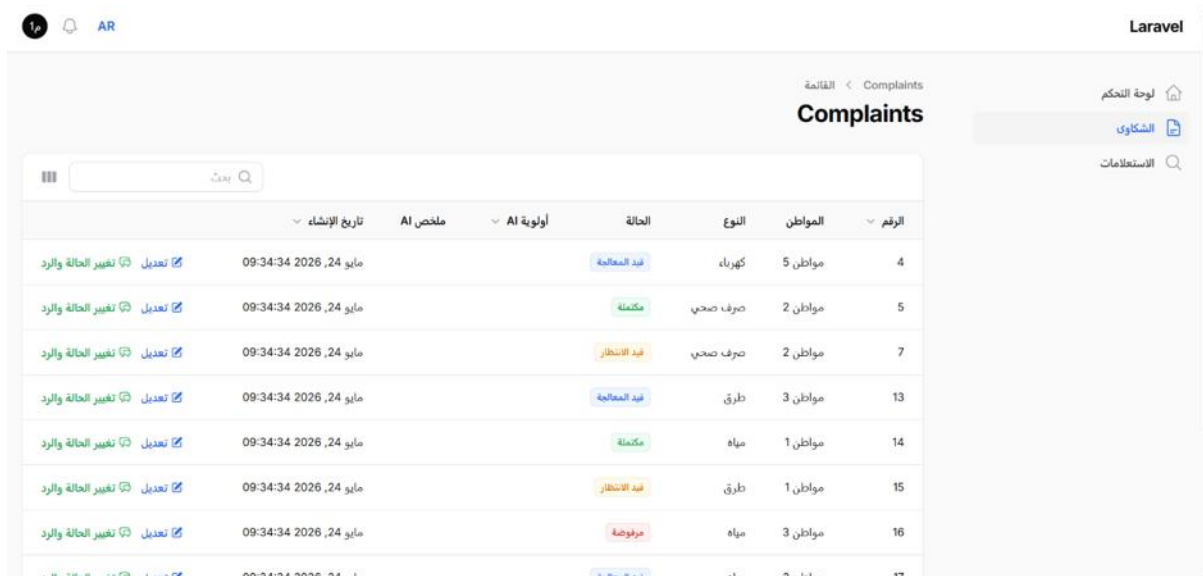
يوضح الشكل (4-17) لوحة التحكم الرئيسية الخاصة بالموظف بعد تسجيل الدخول إلى النظام. تعرض الواجهة معلومات تعريفية بالموظف بالإضافة إلى إحصائيات سريعة تتضمن عدد الطلبات المعلقة والطلبات المنجزة، مما يساعد الموظف على متابعة حجم العمل المكلف به واتخاذ الإجراءات المناسبة.



الشكل (4-17): لوحة التحكم الرئيسية للموظف.

2-2-4 إدارة الشكاوى

يبين الشكل (4-18) صفحة إدارة الشكاوى المخصصة للموظف، حيث يمكنه استعراض جميع الشكاوى الواردة من المواطنين مع إمكانية البحث والتصفية ومتابعة حالة كل شكوى. كما تعرض الصفحة بيانات الشكاوى ونوعها وتاريخ إنشائها والحالة الحالية لها.



الرقم	المواطن	النوع	الحالة	أولوية AI	ملخص AI	تاريخ الإنشاء
4	مواطن 5	كهرباء	قيد المعالجة			مايو 24, 2026 09:34:34
5	مواطن 2	صرف صحي	مكتملة			مايو 24, 2026 09:34:34
7	مواطن 2	صرف صحي	قيد الانتظار			مايو 24, 2026 09:34:34
13	مواطن 3	طريق	قيد المعالجة			مايو 24, 2026 09:34:34
14	مواطن 1	مياه	مكتملة			مايو 24, 2026 09:34:34
15	مواطن 1	طريق	قيد الانتظار			مايو 24, 2026 09:34:34
16	مواطن 3	مياه	مرفوضة			مايو 24, 2026 09:34:34

الشكل (4-18): واجهة إدارة الشكاوى للموظف.

3-2-4 تعديل بيانات الشكاوى

يوضح الشكل (4-19) نموذج تعديل الشكاوى، والذي يتيح للموظف تحديث بيانات الشكاوى ومراجعة تفاصيلها، بالإضافة إلى تعديل حالتها وإضافة ملاحظات داخلية تساعد في متابعة إجراءات المعالجة.

الشكل (4-19): واجهة تعديل الشكوى.

4-2-4 تحليل الشكوى باستخدام الذكاء الاصطناعي

يبين الشكل (4-20) الجزء الخاص بنتائج تحليل الشكوى بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم عرض مستوى الأولوية والملخص التلقائي لمحتوى الشكوى، الأمر الذي يساعد الموظف على فهم المشكلة بسرعة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الشكل (4-20): واجهة تحليل الشكاوى بالذكاء الاصطناعي.

5-2-4 تغيير حالة الشكوى وتوليد الرد

يوضح الشكل (4-21) نافذة معالجة الشكوى، والتي تمكن الموظف من تغيير حالة الشكوى وإضافة ملاحظات مختصرة حول الإجراء المتخذ. كما يوفر النظام إمكانية توليد رد رسمي تلقائي باستخدام الذكاء الاصطناعي قبل إرساله إلى المواطن.

الشكل (4-21): واجهة تغيير حالة الشكوى وتوليد الرد.

6-2-4 إدارة الاستعلامات

يبين الشكل (4-22) صفحة إدارة الاستعلامات الخاصة بالموظف، حيث يتم عرض جميع طلبات الاستعلام الواردة من المواطنين مع تفاصيلها الأساسية وحالتها الحالية، بالإضافة إلى أدوات البحث والتصفية لتسهيل عملية المتابعة.

الرقم	المواطن	النوع	الحالة	تاريخ الإنشاء	إجراءات
1	مواطن 2	لا حكم عليه	مرفوضة	09:34:34 2026, 24 مايو	تعديل (إ) حذف (ح)
2	مواطن 2	لا حكم عليه	قيد المعالجة	09:34:34 2026, 24 مايو	تعديل (إ) حذف (ح)
4	مواطن 3	بيان عائلي	قيد الانتظار	09:34:34 2026, 24 مايو	تعديل (إ) حذف (ح)
6	مواطن 1	بيان عائلي	قيد الانتظار	09:34:34 2026, 24 مايو	تعديل (إ) حذف (ح)
9	مواطن 2	وثيقة ملكية	قيد الانتظار	09:34:34 2026, 24 مايو	تعديل (إ) حذف (ح)
12	مواطن 1	بيان عائلي	قيد الانتظار	09:34:34 2026, 24 مايو	تعديل (إ) حذف (ح)
13	مواطن 3	وثيقة ملكية	مكتملة	09:34:34 2026, 24 مايو	تعديل (إ) حذف (ح)
14	مواطن 2	بيان عائلي	قيد المعالجة	09:34:34 2026, 24 مايو	تعديل (إ) حذف (ح)

الشكل (4-22): واجهة إدارة الاستعلامات للموظف.

7-2-4 تعديل الاستعلام

يوضح الشكل (4-23) نموذج تعديل طلب الاستعلام، والذي يسمح للموظف بتحديث حالة الطلب وإضافة نتيجة الاستعلام وإرفاق الملفات أو المستندات الداعمة قبل اعتماد التعديلات وحفظها داخل النظام.

الشكل (4-23): واجهة تعديل الاستعلام.

4-2-8 تغيير حالة الاستعلام وتوليد الرد

يبين الشكل (4-24) نافذة معالجة طلب الاستعلام، حيث يستطيع الموظف تغيير حالة الطلب وإدخال ملاحظات مختصرة، كما يمكنه الاستفادة من ميزة توليد الرد الرسمي تلقائياً باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية الرد على المواطنين وتحسين جودة المراسلات الرسمية.

الشكل (4-24): واجهة تغيير حالة الاستعلام وتوليد الرد.

4-3 واجهات مدير النظام

4-3-1 لوحة التحكم الرئيسية لمدير النظام

يوضح الشكل (4-25) لوحة التحكم الرئيسية الخاصة بمدير النظام، والتي تعرض مؤشرات إحصائية عامة تشمل عدد المستخدمين المسجلين وإجمالي الشكاوى والفواتير المدفوعة. كما تحتوي الواجهة على مخطط بياني يوضح تطور الشكاوى خلال الفترات الزمنية المختلفة، بالإضافة إلى قائمة بأحدث الشكاوى الواردة إلى النظام.



الشكل (4-25): لوحة التحكم الرئيسية لمدير النظام.

4-3-2 متابعة أحدث الشكاوى

يبين الشكل (4-26) الجزء الخاص بعرض أحدث الشكاوى الواردة إلى النظام، حيث يتم إظهار بيانات الشكاوى الأساسية مثل المواطن ونوع الشكاوى والحالة وتاريخ التقديم، مما يساعد مدير النظام على متابعة سير العمل بشكل مباشر.

أحدث الشكاوى

#	المواطن	النوع	الحالة	التاريخ
21	مواطن 1	مياه	قيد الانتظار	2026-05-24
1	مواطن 2	كهرباء	قيد الانتظار	2026-05-24
2	مواطن 3	صرف صحي	مرفوضة	2026-05-24
3	مواطن 1	كهرباء	قيد الانتظار	2026-05-24
4	مواطن 5	كهرباء	قيد المعالجة	2026-05-24

الشكل (4-26): واجهة متابعة أحدث الشكاوى.

3-3-4 إدارة الفواتير

يوضح الشكل (4-27) صفحة إدارة الفواتير، والتي تتيح لمدير النظام استعراض جميع الفواتير الحكومية المسجلة ومتابعة حالتها وقيمتها المالية وتواريخ الاستحقاق والدفع، مع إمكانية البحث والتصفية وإدارة السجلات.

الرقم	المواطن	نوع الفاتورة	المبلغ	الحالة	تاريخ الاستحقاق	تاريخ الدفع	رقم المعاملة
1	مواطن	أخرى	٣٩,٧٨ ل.س.	غير مدفوعة	يوليو 7, 2026		TXN-6A12C62A7C83B
2	مواطن	فاتورة كهرباء	١٧,٧٨٠ ل.س.	مدفوعة	يونيو 12, 2026	أبريل 30, 2026	09:34:34
3	مواطن	فاتورة مياه	٣٩,٩٢٢ ل.س.	غير مدفوعة	أغسطس 4, 2026		
4	مواطن	فاتورة كهرباء	٢٣,٣١٨ ل.س.	غير مدفوعة	يوليو 24, 2026		
5	مواطن	فاتورة مياه	١٢,٩٢٢ ل.س.	غير مدفوعة	مايو 10, 2026		
6	مواطن	فاتورة مياه	١٨,٦٨٠ ل.س.	مدفوعة	أغسطس 10, 2026	مارس 30, 2026	09:34:34
7	مواطن	فاتورة مياه	٢٠,٨٤٠ ل.س.	غير مدفوعة	يوليو 16, 2026		

الشكل (4-27): واجهة إدارة الفواتير.

4-3-4 تعديل بيانات الفاتورة

يبين الشكل (4-28) نموذج تعديل الفاتورة، والذي يسمح لمدير النظام بتحديث بيانات الفاتورة وتعديل حالتها وإدارة إشعارات الدفع وتواريخ الاستحقاق، بالإضافة إلى تسجيل الملاحظات المرتبطة بعملية السداد.

الشكل (4-28): واجهة تعديل الفاتورة.

5-3-4 إدارة الشكاوى

يوضح الشكل (4-29) صفحة إدارة الشكاوى الخاصة بمدير النظام، حيث يمكن استعراض جميع الشكاوى الواردة وتتبع حالاتها وتوزيعها على الموظفين المسؤولين عن معالجتها.

الرقم	المواطن	النوع	الحالة	أولوية AI	ملخص AI	المعالج	تاريخ الإنشاء
1	مواطن 2	كهرباء	قيد الانتظار			موظف 2	مايو 24, 2026 09:34:34
2	مواطن 3	صرف صحي	مرفوضة			موظف 2	مايو 24, 2026 09:34:34
3	مواطن 1	كهرباء	قيد الانتظار			موظف 2	مايو 24, 2026 09:34:34
4	مواطن 5	كهرباء	قيد المعالجة			موظف 1	مايو 24, 2026 09:34:34
5	مواطن 2	صرف صحي	مكتملة			موظف 1	مايو 24, 2026 09:34:34
6	مواطن 2	مياه	قيد الانتظار			موظف 2	مايو 24, 2026 09:34:34
7	مواطن 2	صرف صحي	قيد الانتظار			موظف 1	مايو 24, 2026 09:34:34

الشكل (4-29): واجهة إدارة الشكاوى.

4-3-6 تغيير حالة الشكاوى وتوليد الرد

يبين الشكل (4-30) نافذة معالجة الشكاوى، والتي تسمح بتحديث حالة الشكاوى وإضافة ملاحظات مختصرة، بالإضافة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في توليد رد رسمي يمكن إرساله إلى المواطن بعد مراجعته.

الشكل (4-30): واجهة معالجة الشكاوى وتوليد الرد.

4-3-7 تعديل الشكاوى

يوضح الشكل (4-31) نموذج تعديل الشكاوى، حيث يمكن لمدير النظام مراجعة بيانات الشكاوى وتحديث الموظف المسؤول وحالة الشكاوى والملاحظات الداخلية، إضافة إلى الاطلاع على نتائج التحليل الذكي المرتبطة بها.

الشكل (4-31): واجهة تعديل الشكوى.

8-3-4 إدارة الاستعلامات

يبين الشكل (4-32) صفحة إدارة الاستعلامات، والتي تعرض جميع طلبات الاستعلام المقدمة من المواطنين مع بيان نوع الطلب والموظف المسؤول والحالة الحالية وتاريخ الإنشاء.

الرقم	المواطن	النوع	الحالة	المعالج	تاريخ الإنشاء
1	مواطن 2	لا حكم عليه	مرفوضة	موظف 1	مايو 24, 2026 09:34:34
2	مواطن 2	لا حكم عليه	قيد المعالجة	موظف 1	مايو 24, 2026 09:34:34
3	مواطن 1	بيان عائلي	قيد الانتظار	موظف 2	مايو 24, 2026 09:34:34
4	مواطن 3	بيان عائلي	قيد الانتظار	موظف 1	مايو 24, 2026 09:34:34
5	مواطن 5	بيان عائلي	مكتملة	موظف 2	مايو 24, 2026 09:34:34
6	مواطن 1	بيان عائلي	قيد الانتظار	موظف 1	مايو 24, 2026 09:34:34
7	مواطن 1	بيان عائلي	قيد المعالجة	موظف 2	مايو 24, 2026 09:34:34
8	مواطن 1	لا حكم عليه	مرفوضة	موظف 2	مايو 24, 2026 09:34:34

الشكل (4-32): واجهة إدارة الاستعلامات.

9-3-4 إضافة استعلام جديد

يوضح الشكل (4-33) نموذج إضافة استعلام جديد، والذي يتيح إنشاء طلب استعلام وتحديد المواطن المعني ونوع الاستعلام والموظف المسؤول والحالة الأولية للطلب وإرفاق نتائج الاستعلام عند الحاجة.

The screenshot shows a web application interface for adding a new complaint. The main form area contains several input fields: 'Complaint Type' (نوع الاستعلام) with a dropdown menu, 'Citizen' (المواطن) with a dropdown menu, 'Status' (الحالة) with a dropdown menu, 'Priority' (قيد الانتظار) with a dropdown menu, 'Result Text' (نص النتيجة) with a text area, and 'Result File' (ملف النتيجة) with a file upload button labeled 'اسحب و ادرج ملفاتك أو اضغط'. At the bottom of the form are three buttons: 'إلغاء' (Cancel), 'إضافة وبنء إضافة المزيد' (Add and create more), and 'إضافة' (Add). On the right side, there is a sidebar with a list of navigation links: 'لوحة التحكم' (Dashboard), 'القوائم' (Menus), 'القوائم' (Menus), 'الشكاوى والاستعلامات' (Complaints and Inquiries), 'الشكاوى' (Complaints), 'الاستعلامات' (Inquiries), 'أنواع الشكاوى والاستعلامات' (Types of Complaints and Inquiries), 'أنواع الشكاوى' (Types of Complaints), 'أنواع الاستعلامات' (Types of Inquiries), 'إدارة المستخدمين' (Manage Users), 'الصلاحيات' (Permissions), and 'المستخدمين' (Users).

الشكل (4-33): واجهة إضافة استعلام جديد.

10-3-4 تغيير حالة الاستعلام وتوليد الرد

يبين الشكل (4-34) نافذة معالجة الاستعلامات، والتي تسمح بتحديث حالة الطلب وإضافة ملاحظات سريعة، بالإضافة إلى توليد رد رسمي آلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تغيير الحالة وتوليد رد

الحالة*

اختر

ملاحظة سريعة*

اكتب ملاحظة مختصرة وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتحويلها لرد رسمي...

الرد الرسمي (يُولد تلقائياً)

اضغط \

إلغاء توليد رد رسمي إرسال

الرقم	الاسم	الوظيفة	الحالة
1	مواطن	بيان عائلي	قيد الانتظار
2	مواطن	بيان عائلي	قيد المعالجة
3	مواطن	بيان عائلي	قيد الانتظار
4	مواطن	بيان عائلي	قيد المعالجة
5	مواطن	بيان عائلي	قيد الانتظار
6	مواطن	بيان عائلي	قيد المعالجة
7	مواطن	بيان عائلي	قيد الانتظار

الشكل (4-34): واجهة معالجة الاستعلامات وتوليد الرد.

11-3-4 تعديل الاستعلام

يوضح الشكل (4-35) نموذج تعديل الاستعلام، والذي يمكن من خلاله تحديث بيانات الطلب ونتيجة الاستعلام والموظف المكلف بمعالجته، بالإضافة إلى إرفاق الملفات والوثائق اللازمة.

الشكل (4-35): واجهة تعديل الاستعلام.

12-3-4 إدارة أنواع الشكاوى

يبين الشكل (4-36) صفحة إدارة أنواع الشكاوى، والتي تحتوي على قائمة بأنواع الشكاوى المعتمدة داخل النظام مع عدد الشكاوى المسجلة لكل نوع وحالة التفعيل الخاصة به.

الاسم	الوصف	نشط	عدد الشكاوى
مياه	شكاوى متعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي	✓	5
كهرباء	شكاوى متعلقة بخدمات الكهرباء والتوصيلات	✓	6
نظافة	شكاوى متعلقة بخدمات النظافة وجمع النفايات	✓	3
طرق	شكاوى متعلقة بالطرق والبنية التحتية	✓	3
صرف صحي	شكاوى متعلقة بشبكة الصرف الصحي	✓	4

الشكل (4-36): واجهة إدارة أنواع الشكاوى.

4-3-13 تعديل نوع شكوى

يوضح الشكل (4-37) نموذج تعديل نوع الشكوى، والذي يسمح بتعديل اسم النوع ووصفه وتفعيل أو إلغاء تفعيله بحسب متطلبات العمل.

The screenshot shows a web interface for editing a complaint type. The main form has two input fields: 'الاسم' (Name) and 'الوصف' (Description). Below these is a 'نشط' (Active) toggle switch. At the bottom of the form are two buttons: 'حفظ التغييرات' (Save Changes) and 'إلغاء' (Cancel). On the right side, there is a sidebar with a list of system components. The component 'أنواع الشكاوى' (Complaint Types) is highlighted in blue. Other components in the sidebar include 'الفواتير' (Invoices), 'الشكاوى والاستعلامات' (Complaints and Inquiries), 'أنواع الشكاوى والاستعلامات' (Complaint and Inquiry Types), 'إدارة المستخدمين' (User Management), 'الصلاحيات' (Permissions), 'المستخدمين' (Users), 'سجل النظام' (System Log), and 'سجلات النظام' (System Logs).

الشكل (4-37): واجهة تعديل نوع شكوى.

4-3-14 إضافة نوع شكوى جديد

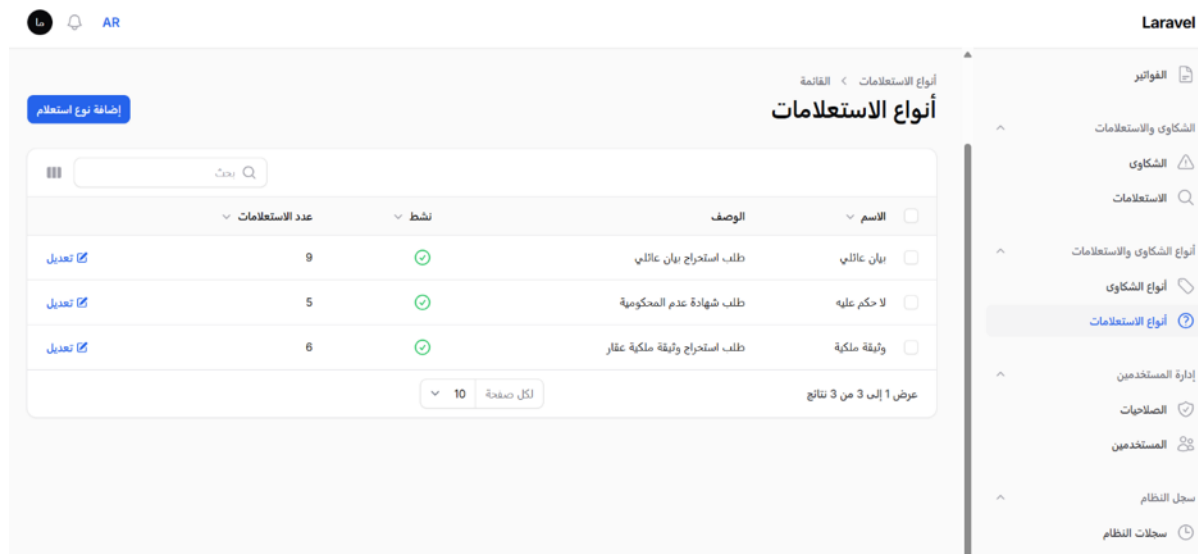
يبين الشكل (4-38) نموذج إضافة نوع شكوى جديد، والذي يستخدم لإدخال أنواع جديدة من الشكاوى ضمن النظام وتحديد وصفها وحالة تفعيلها.



الشكل (4-38): واجهة إضافة نوع شكوى.

4-3-15 إدارة أنواع الاستعلامات

يوضح الشكل (4-39) صفحة إدارة أنواع الاستعلامات، والتي تعرض جميع أنواع الاستعلامات المتاحة وعدد الطلبات المرتبطة بكل نوع مع إمكانية تعديلها أو إضافة أنواع جديدة.



الشكل (4-39): واجهة إدارة أنواع الاستعلامات.

4-3-16 إضافة نوع استعلام جديد

يبين الشكل (4-40) نموذج إضافة نوع استعلام جديد، والذي يتيح إنشاء نوع استعلام جديد وإضافة وصف مناسب له وتحديد حالة التفعيل.

الشكل (4-40): واجهة إضافة نوع استعلام.

4-3-17 تعديل نوع استعلام

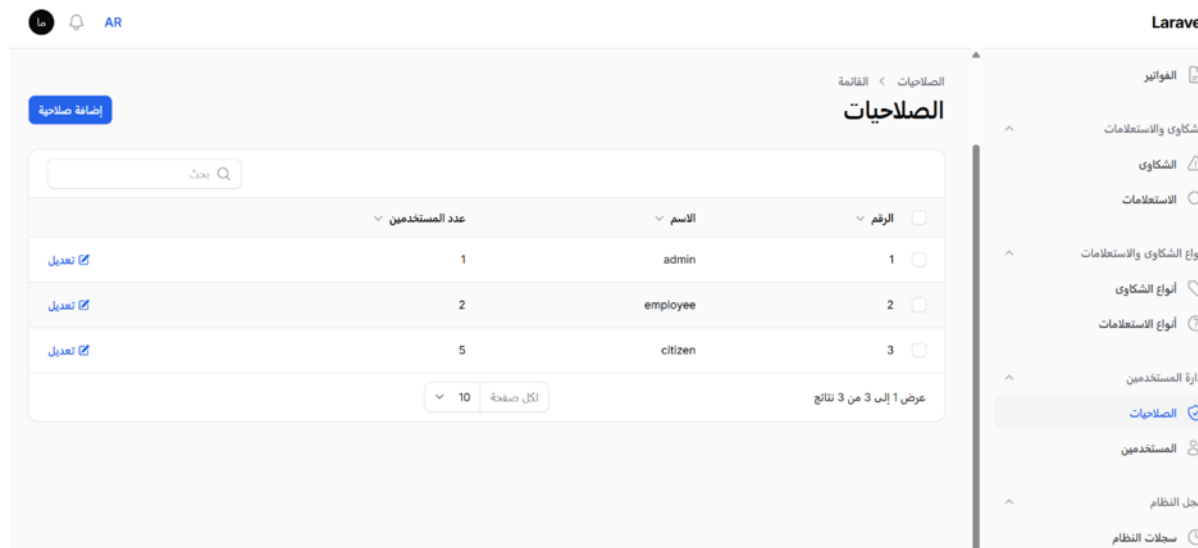
يوضح الشكل (4-41) نموذج تعديل نوع الاستعلام، والذي يسمح بتحديث اسم النوع ووصفه وتغيير حالة نشاطه ضمن النظام.



الشكل (4-41): واجهة تعديل نوع استعلام.

18-3-4 إدارة الصلاحيات

يبين الشكل (4-42) صفحة إدارة الصلاحيات، والتي تعرض الأدوار المختلفة في النظام مثل مدير النظام والموظف والمواطن، مع عدد المستخدمين المرتبطين بكل دور.



الشكل (4-42): واجهة إدارة الصلاحيات.

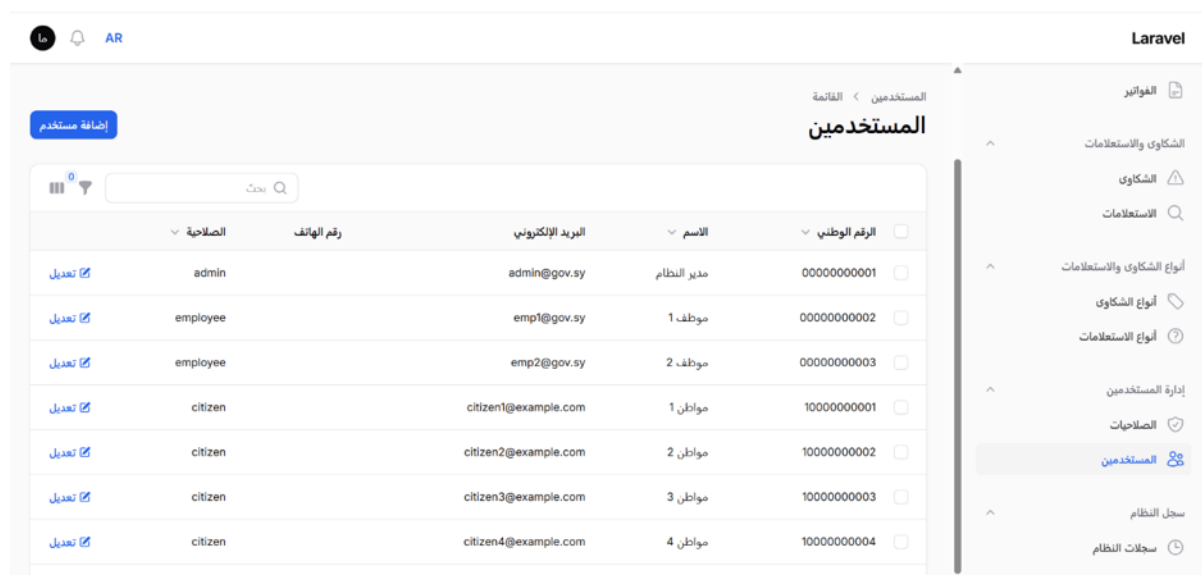
4-3-19 إضافة صلاحية جديدة

يوضح الشكل (4-43) نموذج إضافة صلاحية جديدة، والذي يمكن من خلاله إنشاء دور أو صلاحية جديدة داخل النظام وتحديد خصائصها قبل حفظها.

الشكل (4-43): واجهة إضافة صلاحية.

4-3-20 إدارة المستخدمين

يبين الشكل (4-44) صفحة إدارة المستخدمين، والتي تعرض جميع حسابات المستخدمين المسجلة في النظام مع بياناتهم الأساسية وصلاحياتهم، وتتيح عمليات البحث والتعديل وإدارة الحسابات المختلفة.



الشكل (4-44): واجهة إدارة المستخدمين.

21-3-4 إضافة مستخدم جديد

يوضح الشكل (4-45) نموذج إضافة مستخدم جديد إلى النظام، والذي يتيح لمدير النظام إنشاء حسابات جديدة للمستخدمين بمختلف أدوارهم. تتضمن الواجهة حقول إدخال الرقم الوطني والاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهاتف، بالإضافة إلى تحديد الصلاحيات المناسبة للمستخدم مثل مدير النظام أو الموظف أو المواطن. تساهم هذه الواجهة في إدارة حسابات المستخدمين وضمان تنظيم الوصول إلى وظائف النظام المختلفة وفقاً للصلاحيات الممنوحة.



الشكل (4-45): واجهة إضافة مستخدم جديد.

4-3-22 سجلات النظام

يبين الشكل (4-46) صفحة سجلات النظام (System Logs)، والتي تُستخدم لمراقبة وتتبع العمليات التي يتم تنفيذها داخل النظام. تعرض الواجهة معلومات تفصيلية تشمل اسم المستخدم المنفذ للعملية ونوع الإجراء المنفذ والنموذج المرتبط به وتاريخ ووقت التنفيذ. تساعد هذه السجلات في تعزيز أمن النظام وتحقيق إمكانية التدقيق والمراجعة وتتبع التغييرات التي تطرأ على البيانات.

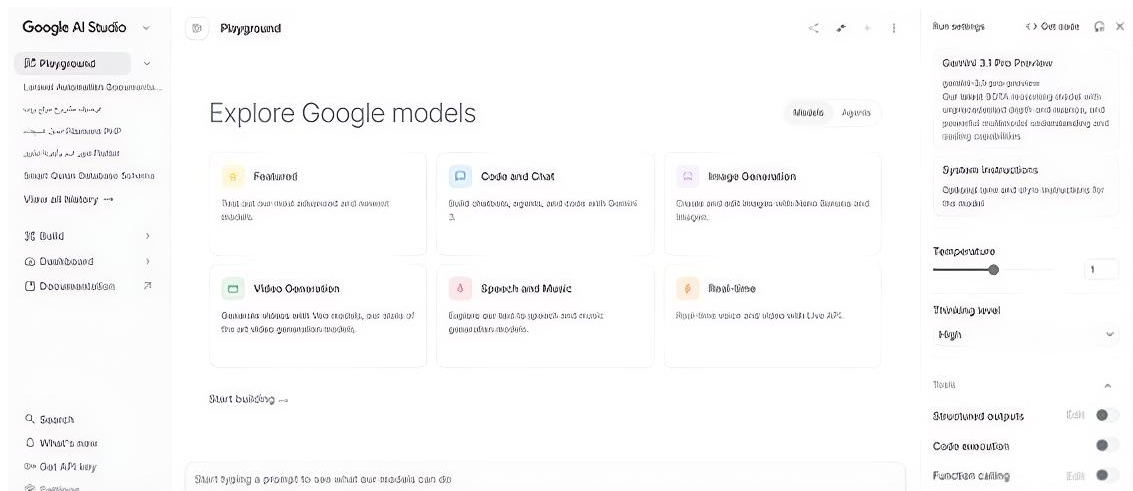
المستخدم	الإجراء	نوع النموذج	رقم النموذج	التاريخ
عرض	create	App\Models\Complaint	1	2026, 24 مايو 09:34:34
عرض	create	App\Models\Complaint	2	2026, 24 مايو 09:34:34
عرض	create	App\Models\Complaint	3	2026, 24 مايو 09:34:34
عرض	create	App\Models\Complaint	4	2026, 24 مايو 09:34:34
عرض	create	App\Models\Complaint	5	2026, 24 مايو 09:34:34
عرض	create	App\Models\Complaint	6	2026, 24 مايو 09:34:34
عرض	create	App\Models\Complaint	7	2026, 24 مايو 09:34:34
عرض	create	App\Models\Complaint	8	2026, 24 مايو 09:34:34

الشكل (4-46): واجهة سجلات النظام.

4-4 إعداد وربط خدمة تقييم الطلبات باستخدام Gemini AI

4-4-1 واجهة منصة Google AI Studio

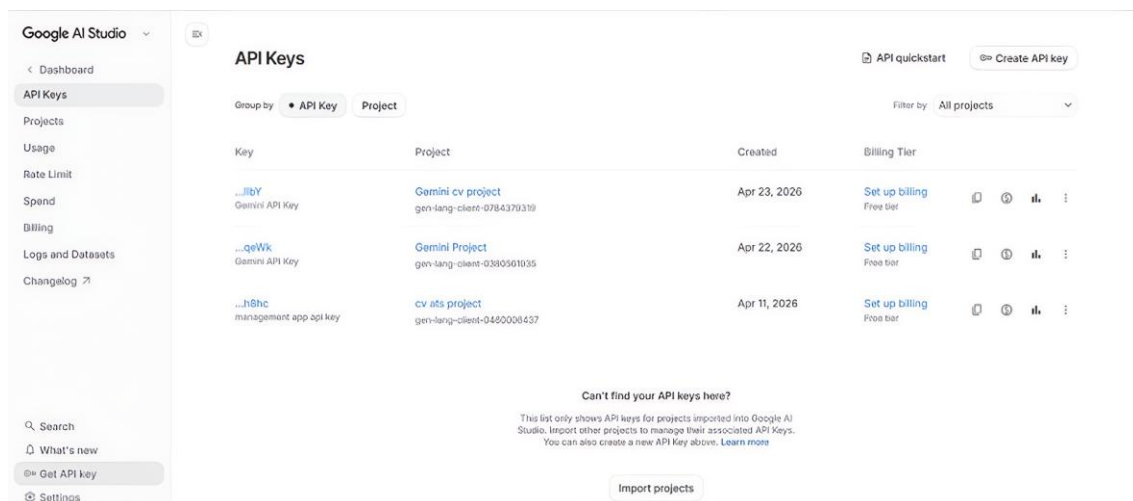
يوضح الشكل (4-47) واجهة منصة Google AI Studio المستخدمة لاختبار النماذج اللغوية واختيار نموذج Gemini المناسب لمعالجة الطلبات وتقييمها ضمن النظام.



الشكل (4-47): واجهة منصة Google AI Studio واختيار نموذج Gemini.

2-4-4 إنشاء وإدارة مفاتيح API

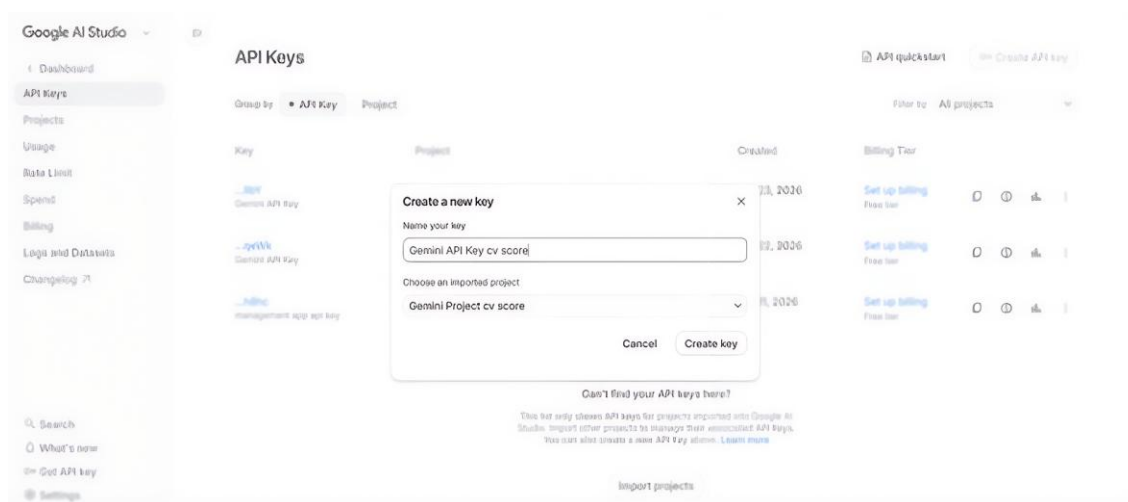
يبين الشكل (4-48) صفحة إدارة مفاتيح API داخل منصة Google AI Studio والتي تتيح إنشاء المفاتيح البرمجية وربطها بالمشاريع المختلفة.



الشكل (4-48): صفحة إدارة مفاتيح Gemini API.

4-4-3 إنشاء مفتاح API جديد

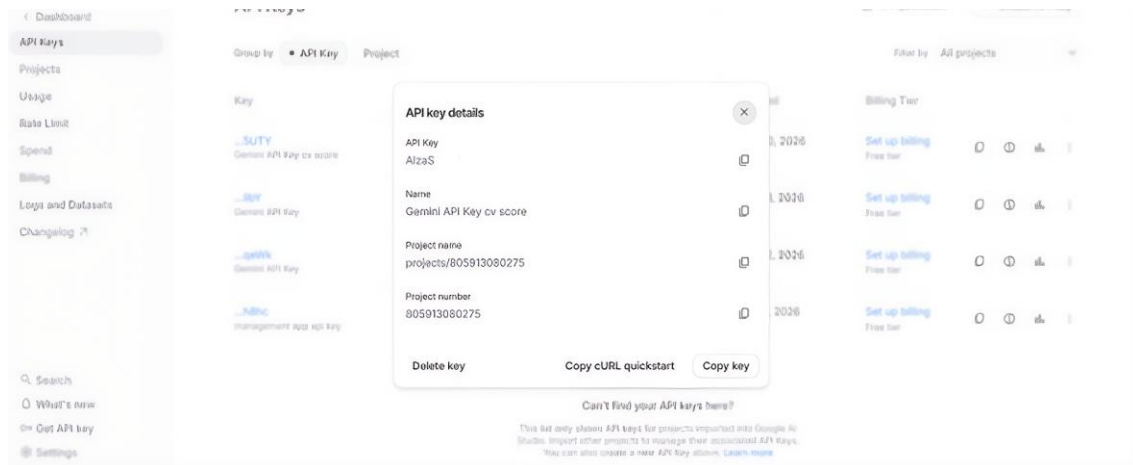
يوضح الشكل (4-49) نافذة إنشاء مفتاح API جديد وتحديد المشروع المرتبط به قبل اعتماده للاستخدام ضمن النظام.



الشكل (4-49): إنشاء مفتاح API جديد لخدمة Gemini.

4-4-4 تفاصيل مفتاح API

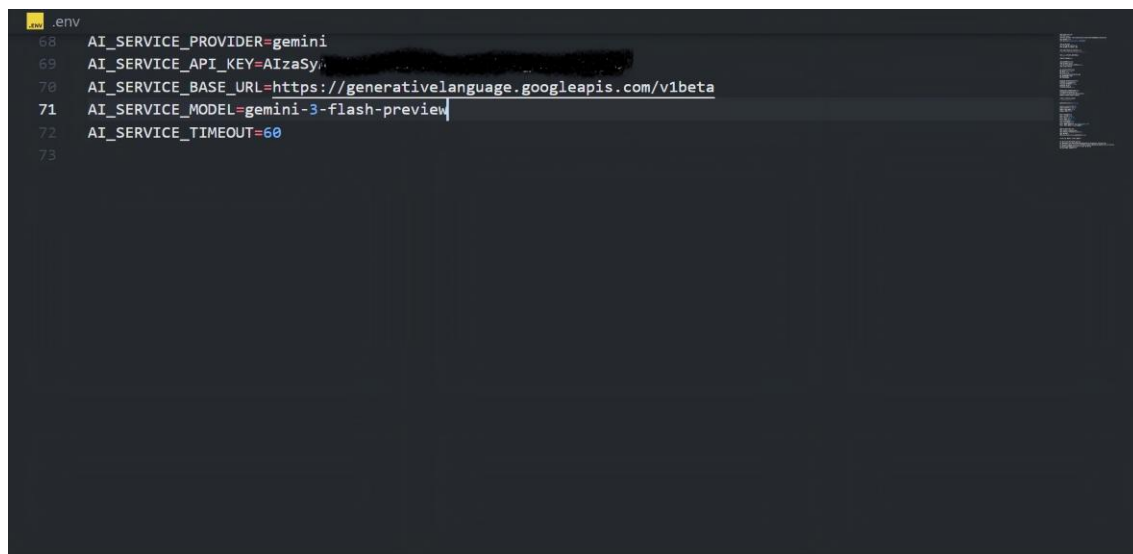
يبين الشكل (4-50) معلومات مفتاح API الذي تم إنشاؤه متضمنة اسم المشروع والمعرفات اللازمة لعملية التكامل البرمجي.



الشكل (4-50): تفاصيل مفتاح Gemini API المستخدم في النظام.

4-4-5 إعداد متغيرات البيئة الخاصة بالخدمة

يوضح الشكل (4-51) إعداد متغيرات البيئة داخل ملف (.env) والمتضمنة مزود الخدمة والمفتاح البرمجي وعنوان الواجهة البرمجية والنموذج المستخدم.



الشكل (4-51): إعداد خدمة Gemini ضمن ملف البيئة (.env).

الخاتمة والآفاق المستقبلية

1-5 الخاتمة

هدفت هذه الدراسة إلى تصميم وتطوير نظام ويب متكامل لأتمتة خدمات الاستعلامات والشكاوى والفواتير في الدوائر الحكومية، وذلك في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد تم الاعتماد على مجموعة من التقنيات الحديثة لبناء نظام يتميز بالمرونة وسهولة الاستخدام وقابلية التوسع مستقبلاً. أظهرت نتائج التنفيذ العملي إمكانية الاستعاضة عن جزء كبير من الإجراءات الورقية التقليدية بإجراءات رقمية منظمة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل متابعتها من قبل جميع الأطراف المعنية. كما أتاح النظام للمواطن إمكانية تقديم الطلبات ومتابعة حالتها إلكترونياً، في حين وفر للموظفين ومديري النظام أدوات مناسبة لإدارة المعاملات ومعالجتها بكفاءة.

من الناحية التقنية، تم تطوير النظام باستخدام إطار العمل Laravel وتقنيات Tailwind CSS وFilament، الأمر الذي ساعد في بناء واجهات استخدام حديثة ومتجاوبة مع مختلف أحجام الشاشات. كما تم استخدام قاعدة البيانات MySQL مع طبقة Eloquent ORM لإدارة البيانات وضمان سلامتها وتنظيم العلاقات بينها بصورة فعالة. إضافة إلى ذلك، تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال الربط مع نموذج Gemini AI للمساهمة في تحليل محتوى الشكاوى والمساعدة في توليد الردود الإدارية الأولية، مما وفر وسيلة داعمة لاتخاذ القرار وساهم في تقليل الزمن اللازم لمعالجة بعض المعاملات.

بشكل عام، حقق النظام الأهداف الأساسية الموضوعة في بداية المشروع، وأثبت إمكانية بناء منصة رقمية متكاملة تسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز سرعة الإنجاز ورفع مستوى الشفافية في التعامل مع الطلبات والمعاملات المختلفة.

2-5 الآفاق المستقبلية

على الرغم من تحقيق الأهداف الأساسية للمشروع، إلا أن هناك العديد من الجوانب التي يمكن تطويرها مستقبلاً لزيادة كفاءة النظام وتوسيع نطاق استخدامه، ومن أبرزها:

1. التكامل مع أنظمة الدفع الإلكتروني

يمكن تطوير نظام الفواتير الحالي من خلال ربطه بمنصات الدفع الإلكتروني المعتمدة، بما يتيح للمواطن تسديد الفواتير مباشرة عبر النظام وتحديث حالة الدفع بشكل آلي وفوري دون الحاجة إلى إجراءات يدوية إضافية.

2. تطوير نموذج ذكاء اصطناعي محلي

يمكن مستقبلاً الاعتماد على نماذج لغوية كبيرة مستضافة محلياً ضمن البنية التحتية للمؤسسة الحكومية، الأمر الذي يعزز خصوصية البيانات ويقلل الاعتماد على الخدمات السحابية الخارجية، بالإضافة إلى إمكانية تدريب هذه النماذج على القوانين والتعليمات الإدارية المحلية.

3. تطوير تطبيقات للهواتف الذكية

يمثل تطوير تطبيقات مخصصة لأنظمة Android و iOS خطوة مهمة لزيادة سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية، مع إمكانية دعم الإشعارات الفورية ومتابعة حالة الطلبات بشكل أكثر فاعلية.

4. دمج الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني

يمكن تعزيز موثوقية النظام من خلال ربطه بمنظومات الهوية الرقمية الوطنية واعتماد التوقيع الإلكتروني للوثائق والمستندات الصادرة عنه، بما يمنحها صفة رسمية معتمدة ويزيد من مستوى الأمان.

5. تحسين قابلية التوسع والأداء

في حال تطبيق النظام على نطاق واسع، يمكن إعادة هيكلة البنية البرمجية بالاعتماد على مفهوم الخدمات المصغرة (Microservices) وتقنيات التخزين المؤقت مثل Redis، الأمر الذي يساهم في تحسين الأداء وزيادة قدرة النظام على التعامل مع أعداد كبيرة من المستخدمين والطلبات المتزامنة.

المراجع

- [1] Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2021). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101616.
- [2] Kraus, S., Schiavone, F., Pluzhnikova, A., & Invernizzi, A. C. (2022). Digital transformation in healthcare: Analyzing the current state-of-the-art and setting the stage for future research. *Journal of Business Research*, 138, 306-315.
- [3] Gong, Y., Yang, J., & Shi, X. (2023). Towards a comprehensive framework for government digital transformation: A systematic review. *Government Information Quarterly*, 40(1), 101781.
- [4] Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2024). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 142, 112-124.
- [5] Pappas, I. O., Mikalef, P., Giannakos, M. N., Kourouthanassis, P. E., & Dwivedi, Y. K. (2025). *Digital Transformation and Artificial Intelligence in the Public Sector: Future Directions and Policy Implications*. Springer Nature.
- [6] Alzahrani, L., & Seth, K. P. (2021). Factors influencing students' satisfaction with continuous use of learning management systems during the COVID-19 pandemic: An empirical study. *Education and Information Technologies*, 26(6), 6787–6805.
- [7] Hou, Y., & Zhang, P. (2022). Efficiency and transparency in e-government: A study on the impact of digitalization on bureaucratic corruption. *Public Administration and Development*, 42(2), 145–158.
- [8] Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2023). The public value of E-Government - A literature review. *Government Information Quarterly*, 40(2), 101792.
- [9] Rana, N. P., Luthra, S., & Rao, H. R. (2024). Digital transformation in the public sector: Evaluating the impact of automated systems on service delivery errors. *Information Systems Frontiers*, 26(1), 45–62.
- [10] Al-Azzam, A. F., & Al-Zaiti, S. (2025). *Artificial Intelligence and Automation in Public Services: A Comprehensive Guide to Reducing Administrative Errors*. Wiley.
- [11] Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2021). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101616.
- [12] Gong, Y., Yang, J., & Shi, X. (2023). Towards a comprehensive framework for government digital transformation: A systematic review. *Government Information Quarterly*, 40(1), 101781.
- [13] Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2023). The public value of E-Government - A literature review. *Government Information Quarterly*, 40(2), 101792.

- [14] Rana, N. P., Luthra, S., & Rao, H. R. (2024). Digital transformation in the public sector: Evaluating the impact of automated systems on service delivery errors. *Information Systems Frontiers*, 26(1), 45–62.
- [15] Al-Azzam, A. F., & Al-Zaiti, S. (2025). *Artificial Intelligence and Automation in Public Services: A Comprehensive Guide to Reducing Administrative Errors*. Wiley.
- [16] Duckett, J. (2021). *HTML and CSS: Design and Build Websites* (2nd ed.). Wiley.
- [17] Frain, B. (2022). *Responsive Web Design with HTML5 and CSS: Develop future-proof responsive websites using the latest HTML5 and CSS techniques* (4th ed.). Packt Publishing.
- [18] Gasston, P. (2023). *The Book of CSS3: A Developer's Guide to the Future of Web Design*. No Starch Press.
- [19] Robbins, J. N. (2024). *Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics* (6th ed.). O'Reilly Media.
- [20] Ullman, L. (2023). *PHP and MySQL for Dynamic Web Sites: Visual QuickPro Guide*. Peachpit Press.
- [21] Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2021). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson Education.
- [22] Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2022). *Database System Concepts*. McGraw-Hill Education.
- [23] MySQL Documentation Team. (2024). *Security in MySQL: Best Practices for Enterprise Applications*.
- [24] Otwell, T. (2021). *Laravel: The Definitive Guide for Modern Web Development*. O'Reilly Media.
- [25] Bean, M. (2022). *Laravel Security Essentials: Protecting your applications from common vulnerabilities*. Packt Publishing.
- [26] Stauffer, M. (2023). *Laravel: Up & Running: A Framework for Building Modern PHP Applications* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- [27] Adeyemo, A. (2024). *Mastering Laravel 10: Build high-performance web applications with advanced features*. Packt Publishing.
- [28] Shafik, R. (2023). *Integrated Web Architectures: Harnessing the Power of TALL Stack for Enterprise Solutions*. Digital Press.
- [29] Otwell, T. (2024). *Laravel Ecosystem: Seamless Integration between Backend and Modern Frontend Tools*. Laravel Publications.
- [30] Filament Documentation. (2024). *Advanced Integration Patterns: Connecting Laravel Resources with Filament Admin*.
- [31] Crockford, D. (2023). *Full-Stack Synchronization: Best Practices in Modern Web Development*. O'Reilly Media.

Syrian Arab Republic

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Al-Wataniya Private University

Faculty of Engineering

Department of Computer Engineering



A Semester Project Titled:

Automation of Inquiries, Complaints, and Billing Services in Government Institutions

Prepared by:

Zahraa Ghazal - Sara Shakfah

Supervised by:

Dr. Nayef Al-Haj Younes

2026 - 2025